جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵏ ⴼⴰⵙ
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES
-
المدرسة العليا للتكنولوجيا
ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ
ECOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès

RAPPORT DE STAGE FIN D'ETUDE DIPLOME
UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
STILENERGIE

Département:
Génie des procédés
Filière :
Génie Thermique et Energitique

THEME

Dimensionnement, simulation et amélioration d'un système solaire PV connecté au réseau pour une administration publique

Réalisé Par :

- Ayoub DARARI

Encadré Par :

- Mme. HASNAE JELOUANE

Année Universitaire 2022 – 2023

Remerciement :

La réalisation de ce rapport de stage fin d'étude c'est une occasion pour moi d'adresser des vifs remerciements aux : A L'Eternel Dieu Tout Puissant, pour la protection et la sagesse qu'il nous donne chaque jour qui passe. Aussi à nos mères et à nos pères, pour leurs éducations ainsi que leur soutien moral et économique. Spécialement Je voudrais d'adresser mes remerciements à l'équipe de STIL Energie qui m'ont accepté comme stagiaire au sein de leur entreprise, aussi Je voudrais de remercier vivement mon encadreur de ce projet de stage fin d'étude, Madame HASNAE, pour ses multiples conseils. Finalement je tiens à remercier enseignements de filière génie thermique et énergétique pour leurs efforts. Et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Sommaire :

Liste des figures: 1

Liste des tableaux: 2

Liste des acronyms 3

Introduction générale : 4

Description de l'entreprise Stilenergie 5

1) Introduction : 6

2) Description générale : 6

3) Organigramme de Stilenergie: 7

4) Les services : 7

Chapitre I. Système photovoltaïque connecté au réseau 8

Introduction et context: 9

I. Généralités et notions des bases sur le Photovoltaïque : 9

1) Effet photovoltaïque : 9

2) Cellules Photovoltaïque : 10

3) Les Modules photovoltaïques : 12

4) Champ photovoltaïque : 12

5) Les caractéristiques électriques du cellule PV : 13

II. Classification des systèmes photovoltaïque: 14

1) Les systèmes PV autonomes : 14

2) Les systèmes PV raccordé au réseau : 15

3) Les systèmes de pompage solaire : 16

4) Les systèmes PV hybride : 16

III. Composition de l'installation d'un système PV connecté au réseau : 17

1) Le champ photovoltaïque : 17

2) Onduleur : 19

3) Compteur : 20

4) Tableau de commande : 20

5) Les câbles électriques : 21
IV. Généralités sur le reseau électrique au maroc : 22
1) Définition : 22
2) Classification : 22
3) Fonctionnement générale de reseau électrique au maroc : 23
V. Les modes de l'injection au reseau : 24
1) Injection totale : 24
2) Injection surplus : 24
VI. Règlementation de dimensionnement des systèmes PV au maroc : 25
1) La norme qui concerne les puissances : 25
2) Les normes qui concernent la Security : 25
3) Les normes de l'installation de système : 25
Conclusion : 26
Chapitre II. Etude et dimensionnement du système PV pour un administration publique. 27
Introduction : 28
I. Les informations sur le site de l'installation : 28
1) Les coordonnées géographiques de site : 28
2) Choix d'angle d'inclinaison et d'azimuth : 28
II. Les informations météorologiques de site : 29
1) Gisement solaire au maroc : 29
2) Les irradiations globales mensuelle de site pour inclinaison optimale : 29
3) La température ambiante de site : 30
III. L'étude des besoins: 30
1) Les consommations de l'énergie : 30
2) Facture d'électricité moyen : 31
3) Surface disponible : 31
IV. Dimensionnement du system: 32
1) Quantification de la puissance et de la capacité du système solaire : 32

2) Schéma de la structure de l'installation conçu par l'autocad : 34
V. Simulation du système effectuée à l'aide du logiciel PVsyst: 35
1) Introduction sur PVsyst: 35
2) La production de système : 35
3) Résultats de simulation : 35
VI. Etude économique: 37
1) Les prix des équipements: 37
b) Temps de retour d'investissement : 38
VII. Etude écologique du system: 39
1) Les émissions CO2 pour une installation photovoltaïque : 39
2) Calcul des émissions de CO2 marginales évitées: 39
Conclusion : 39
Chapitre III. Amélioration et étude du system PV avec calepinage 40
Introduction et contexte : 41
I. Explication du calepinage d'un system PV double orientation : 41
1) Présentation générale sur le calepinage double orientation : 41
2) Les objectifs et les impacts de calepinage sur les performances : 42
II. Dimensionnement du system avec calepinage : 42
1) Nouveaux nombres des panneaux : 42
2) Dimensionnement des strings et les nombres des panneaux en séries : 42
3) Dimensionnement des sous champs PV : 43
4) Les orientations : 44
5) Schéma conçu à l'aide de l'outil Autocad : 44
6) Méthodologie de simulation : 45
7) Définition des deux systèmes : 46
8) Simulation du système orienté sud: 46
9) Simulation du system orienté nord : 48
10) L'énergie annuelle produite par tout le system : 49

11) Calcul de ratio des performances total : 49

III. Etude économique: 50

1) Les investissements: 50

b) Temps de retour d'investissement : 51

IV. Comparison générale: 52

Conclusion : 52

Chapitre IV. Vérification de la sécurité et de la protection du système photovoltaïque. 53

Introduction: 54

I. Montage de boite de jonction : 54

II. Schéma de câblage de la boite de jonction : 55

Conclusion: 55

Conclusion 56

Bibliographique : 58

Liste des figures:

Figure 1 : Stilenergie Marrakech 6
Figure 2 : L'effet photovoltaïque 9
Figure 3 : structure de cellule PV 10
Figure 4 : Les types des cellules 11
Figure 5 : Composition d'un module PV 12
Figure 6 : Installation PV 12
Figure 8 : Influence de l'éclairement (courant/tension) 13
Figure 8 : Influence de l'éclairement (Puissance/Tension) 13
Figure 10 : Influence de température (courant/tension) 13
Figure 10 : Influence de température (puissance/tension) 13
Figure 11 : Système Autonome (Stand-alone) 14
Figure 12 : systeme raccordé au reseau 15
Figure 13 : Systeme de pompage solaire 16
Figure 14 : Systeme PV hybride 16
Figure 15 : Jinkosolar 455W 17
Figure 16 : montage des modules en série 18
Figure 17 : Montage en parallels 19
Figure 18 : L'emplacement de l'onduleur dans le system (On-grid) 19
Figure 19 : Tableau de commande 21
Figure 20 : Les cables solaires 21
Figure 21 : Schéma de reseau 23
Figure 22 : Injection total 24
Figure 23 : Injection surplus 24
Figure 24 : L'angle d'inclinaison en fonctionne de l'énergie annuelle 28
Figure 25 : Carde des ressources solaire au maroc Wh/m2 29
Figure 26 : Les irradiation globale mensuelle sur l'angle inclinaison optimale PVgis 29
Figure 27 : Température ambiante mensuelle (NASA) 30
Figure 28 : graphe Excel sur les consommations 30
Figure 29 : Exemple de la consommation mensuelle de mois 2/2022 30
Figure 30 : exemple de la facture de l'electricite mois 2 31
Figure 31 : L'évolution des factures mensuelles en fonction des mois 31
Figure 32 : L'installation Pour l'onduleur 2 34
Figure 33 : Schéma de l'installation par Autocad 34
Figure 34 : Caractéristiques de champ PV 35

Figure 35 : Ratio de performances mensuelle 35
Figure 36 : Diagramme des pertes 36
Figure 37 : Présentation d'un installation calepinage double orientation 41
Figure 38 : Sous champ des panneaux orientée sud 44
Figure 39 : Le sous champ orientée nord 45
Figure 40 : Dimensionnement du sous champ orienté sud dans PVsys 47
Figure 41 : Les résultats du simulation pour le sous champ orienté sud 47
Figure 42 : L'angle d'azimuth correspond l'orientation nord 48
Figure 43 : Dimensionnement su system orienté nord dans PVsys 48
Figure 44 : Les résultats des simulations pour le sous champ orienté nord 49
Figure 45 : Boite de jonction 54
Figure 46 : Schéma de la boite de jonction dans l'autocad 55

Liste des tableaux:

Table 1 : La fiche technique du société 7
Table 2 : Fiche technique du module PV 18
Table 3 : Les centrales thermique au maroc 22
Table 4 : Les centrales Hydro-électriques 22
Table 5 : Les centrales solaires 23
Table 6 : Les park éoliennes 23
Table 7 ; Les coordonnées géographiques de site 28
Table 8 : Surface disponible 31
Table 9 : La fiche technique des onduleurs 32
Table 10 : composition de champ PV 34
Table 11 : Production du system 35
Table 12: Les pertes 37
Table 13 : Etude économique 37
Table 14 : Consommation moyen mensuelle 37
Table 15 : les données 38
Table 16 : Tableau des données 39
Table 17 : Les orientations 41
Table 18 Dimensionnement des onduleurs 43
Table 19 : La fiche technique des onduleurs 43
Table 20 : Tableau explicatif sur la dimensionnement de system PV avec calepinage 44

Table 21 : Les orientations 44
Table 22 : System orienté Sud..... 46
Table 23 : System orienté nord 46
Table 24 : Capacite de systeme 46
Table 25 : les investissements pour le system avec calepinage double orientation 50
Table 26 : Consommation moyen mensuelle 50
Table 27 : les données 51
Table 28 : Comparaison generale entre les systemes 52

Liste des acronyms:

PV	Photovoltaïque
AC (A)	Courant alternatif (Alternating current), (A)
DC (A)	Courant continue (Direct current), (A)
Umax (V)	Tension maximale au niveau de l'alimentation (V)
Imp (A)	Courant maximal au niveau de l'alimentation (A)
Icc (A)	Courant de court-circuit (A)
MPPT	Maximal Power Point Tracker
HT	Haute tension
THT	Très haute tension
ONEE	L'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable
STC	Conditions Standard de Test
NOCT	Conditions Nominales de Fonctionnement de la Cellule
a (°)	L'angle d'azimuth (°)
$E_{(-,+)}$	Nombre entière maximal ou minimal du résultat d'une équation
EFGIS	Économies financières générées par l'installation solaire (DH/mois)
Nbr	Nombre
TRI (An)	Temps du retour sur investissement (Année)
CO2	Dioxyde de carbone
PGP (%)	Pourcentage de gain des panneaux (%)
$Eu1$	Energie annuelle produite par le system orientée sud (MWh/an)
$Eu2$	Energie annuelle produite par le system orientée Nord (MWh/an)
Pc (Wc)	Puissance crête en Watt crête
Pr (%)	Performance ratio en pourcentage

Introduction générale :

Entre le 26 mars et le 20 mai 2023, j'ai accompli mon stage de fin d'études du DUT au sein de Stilenergie, une entreprise basée à Marrakech spécialisée dans l'installation de systèmes solaires. Pendant ce stage, j'ai été confronté au défi de la hausse des factures d'électricité du bâtiment de délégation situé à Marrakech, qui abrite une direction publique. Mon travail consistait à réaliser une étude de dimensionnement, de simulation et d'optimisation d'un système d'énergie solaire afin de résoudre ce problème et de réduire les augmentations de factures. L'objectif était d'exploiter au mieux la surface disponible en installant un système solaire raccordé au réseau pour une meilleure utilisation. Les générateurs photovoltaïques connectés au réseau sont une nouvelle forme de systèmes PV qui préfigurent l'avenir. Ils permettent d'éviter les coûteuses installations de batteries de stockage. Cette étude consiste en la conception dimensionnelle d'un système photovoltaïque connecté au réseau de distribution public ONEE. Afin d'accomplir cette tâche, ce rapport est composé de quatre chapitres détaillés.

Le premier chapitre présente un aperçu des généralités sur l'énergie solaire en tant que source renouvelable d'énergie électrique, ainsi que sur les systèmes solaires qui permettent la production d'énergie électrique. Il aborde également des informations sur le réseau électrique, suivi d'une discussion sur les normes réglementaires concernant l'installation des systèmes solaires, y compris les normes de dimensionnement et d'installation spécifiques au Maroc. Le deuxième chapitre aborde les conditions météorologiques du site, ainsi que le dimensionnement complet du système solaire, du choix de l'angle d'inclinaison optimal à la dimension du champ PV. Ensuite, une étude économique sera réalisée pour calculer le temps de retour sur investissement (TRI). De plus, une étude écologique du système sera également discutée. Le troisième chapitre se concentre sur l'amélioration du système solaire en utilisant le calepinage pour supprimer les l'espacement entre les panneaux en considérant deux orientations différentes. Le dimensionnement complet sera révisé et de nouvelles simulations seront effectuées. Une nouvelle étude économique sera également réalisée afin de déterminer la meilleure configuration d'installation permettant d'exploiter au maximum la surface disponible. Enfin le dernier chapitre, le quatrième, se consacre à la présentation d’une tâche effectuée concernant la sécurité de l'installation d'un système photovoltaïque connecté au réseau. Cette tâche inclue toutes les mesures prises pour garantir la sécurité électrique, la protection contre les surtensions et les courts-circuits, ainsi que la conformité aux normes et réglementations en vigueur.

Description de l’entreprise Stilenergie

1) Introduction :

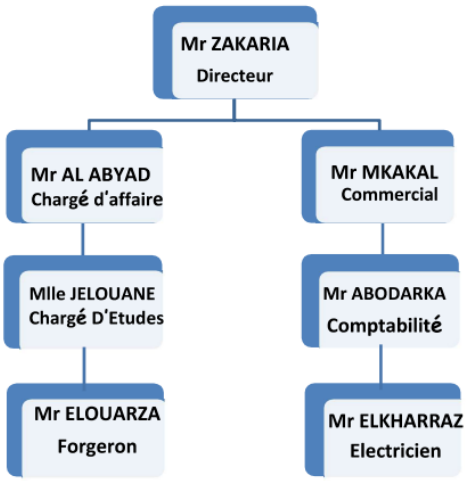
Dans ce chapitre de mon projet de stage de fin d'études, j'aurai pour objectif de présenter une description de l'entreprise Stilenergie, où j'ai effectué mon stage en tant que stagiaire. Cette description englobera une présentation générale de l'entreprise, de ses services ainsi que de son organigramme.

2) Description générale :

Stilenergie est une entreprise privée à responsabilité limitée basée à Marrakech, au Maroc, qui se spécialise dans l'installation des systèmes d'énergie solaire tel que l'Importation, distribution et installation des systèmes solaires comme le pompage solaire, les systèmes autonomes aussi les systèmes connectés au réseau et l'installation des chauffe-eau solaires. Fondée en 2013, Stilenergie se concentre sur l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement pour répondre aux besoins énergétiques de ses clients. Stilenergie est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l'environnement, et est fière de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone du Maroc. La société est composée d'une équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de l'énergie renouvelable (l'énergie solaire), qui travaillent en étroite collaboration avec chaque client pour garantir la satisfaction de leur projet.

Figure 1 : Stilenergie Marrakech

3) Organigramme de Stilenergie:



a) La fiche signalétique:

Société (Privé)	STILENERGIE
Ville	-Marrakech-Médina
Adresse	Lot N E/90 Al Karam Apt N°2
Code postal	40000
Telephone 1	+212 6 14 66 67 21
Telephone 2	+212 8 08 56 53 04
E-mail	contact@stilenergie.ma
Forme juridique	SARL
Activité	Installation et distribution des systèmes solaires
Site Internet	https://stilenergie.ma/

Table 1 : La fiche technique du société

4) Les services :

Installation des system solaire suivantes :

- Système connecté au réseau (Injection solaire, ONGRID).
- Système autonome pour les sites isolés avec système de stockage (Batterie solaire).
- Système de pompage solaire.
- L'installation des chauffe-eau solaire.

a) Les sources des équipements (Les marques) :

- HUAWEI
- LONGI Solar
- VEICHI
- Jin KO Solar

Chapitre I. Système photovoltaïque connecté au réseau

Introduction et context:

Dans ce chapitre de mon stage de fin d'études, nous aborderons tout d'abord les notions de base relatives aux installations photovoltaïques, telles que les cellules, les modules PV, les onduleurs ainsi que les accessoires tels que les compteurs et les tableaux de commande. Ensuite, nous nous pencherons sur les systèmes raccordés au réseau et leur mode de fonctionnement, ainsi que sur les différents composants nécessaires pour leur installation, enfin on va voire les normes et réglementations en matière de dimensionnement et d'installation de ces systèmes.

I. Généralités et notions des bases sur le Photovoltaïque :

1) Effet photovoltaïque :

a) Définition :

En 1839, un physicien expérimental français nommé Edmund Becquerel, âgé de dix-neuf ans à l'époque, découvre qu'en exposant certains matériaux à la lumière du soleil, il peut générer un faible courant électrique. Il a baptisé ce phénomène "effet photovoltaïque". L'effet photovoltaïque est le processus de base par lequel une cellule solaire convertit la lumière du soleil en électricité.

b) Processus de fonctionnement de l'effet PV :

L'effet photovoltaïque est un processus qui génère une tension ou un courant électrique dans une cellule photovoltaïque lorsqu'elle est exposée à la lumière du soleil. Ces cellules solaires sont composées de deux types différents de semi-conducteurs - un type p et un type n - qui sont réunis pour créer une jonction p-n. En joignant ces deux types de semi-conducteurs, un champ électrique se forme dans la région de la jonction lorsque les électrons se déplacent vers le côté p positif et que les trous se déplacent vers le côté n négatif. Ce champ entraîne le déplacement de particules chargées négativement dans une direction et de particules chargées positivement dans l'autre. La lumière est composée de photons, qui sont simplement de petits paquets de rayonnement électromagnétique ou d'énergie. Lorsque la lumière est incidente sur ces cellules, l'énergie du photon est transférée à un électron du matériau semi-conducteur.

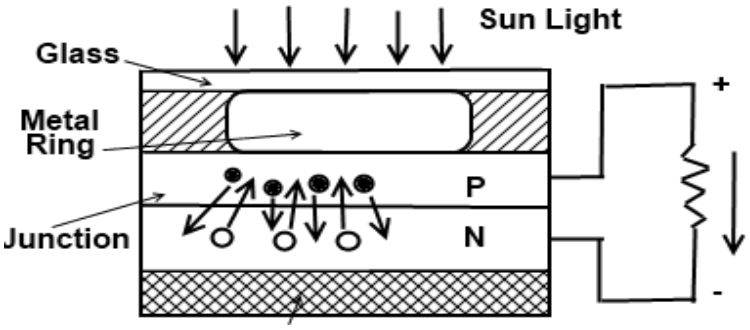


Figure 2 : L'effet photovoltaïque

2) Cellules Photovoltaïque :

a) Définition :

Une cellule photovoltaïque (PV) est une technologie de collection d'énergie qui convertit l'énergie solaire en électricité utile grâce à un processus appelé effet photovoltaïque. Il existe différents types de cellules photovoltaïques qui utilisent toutes des semi-conducteurs pour interagir avec les photons du soleil afin de générer un courant électrique.

b) Structure et principe de fonctionnement :

La lumière pénètre dans le dispositif par un revêtement optique, ou couche antireflet, qui minimise la perte de lumière par réflexion ; elle piège efficacement la lumière tombant sur la cellule solaire en favorisant sa transmission aux couches de conversion d'énergie situées en dessous. La couche antireflet est généralement un oxyde de silicium, de tantale ou de titane formé à la surface de la cellule par une technique de dépôt sous vide. Les trois couches de conversion d'énergie situées sous la couche antireflet sont la couche de jonction supérieure, la couche d'absorption, qui constitue le cœur du dispositif, et la couche de jonction arrière. Deux couches de contact électrique supplémentaires sont nécessaires pour acheminer le courant électrique vers une charge externe et le ramener dans la cellule, complétant ainsi un circuit électrique. La couche de contact électrique sur la face de la cellule où la lumière pénètre est généralement présente sous forme de grille et est composée d'un bon conducteur tel qu'un métal. Comme le métal bloque la lumière, les lignes de la grille sont aussi fines et espacées que possible sans nuire à la collecte du courant produit par la cellule. La couche de contact électrique arrière n'est pas soumise à des restrictions aussi diamétralement opposées. Elle doit simplement servir de contact électrique et couvre donc toute la surface arrière de la structure cellulaire. Comme la couche arrière doit également être un très bon conducteur électrique, elle est toujours constituée de métal.

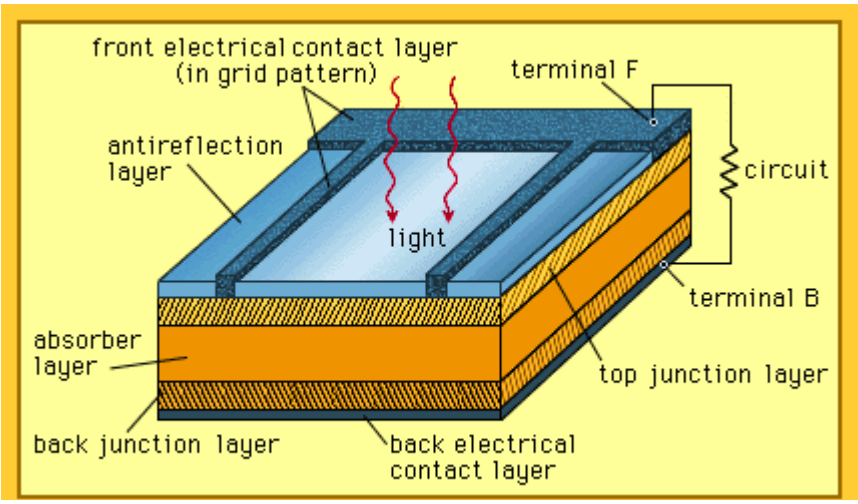


Figure 3 : structure de cellule PV

c) Les types des cellules Photovoltaïque :

Trois types de technologies de cellules photovoltaïques dominent le marché mondial : le silicium monocristallin, le silicium polycristallins et les couches minces. Les technologies photovoltaïques à haut rendement, notamment les cellules à arséniure de gallium et à jonction multiple, sont moins répandues en raison de leur coût élevé, mais elles sont idéales pour les systèmes photovoltaïques concentrés et les applications spatiales.

- **Cellule monocristalline :**

Les premières cellules solaires disponibles dans le commerce étaient fabriquées à partir de silicium monocristallin, une forme de silicium extrêmement pure. Pour produire ces cellules, premièrement il faut créer la jonction p-n requise par des procèdes qui ont une peu compliquée. Après l'ajout d'un revêtement antireflet et des contacts métalliques avant et arrière, la cellule est finalement câblée et emballée avec de nombreuses autres cellules pour former un panneau solaire complet. Les cellules de silicium monocristallin sont très efficaces, mais leur processus de fabrication est lent et nécessite beaucoup de main-d'œuvre, ce qui les rend plus chères que leurs homologues polycristallins ou à couche mince.

- **Cellule polycristallins :**

Au lieu d'une structure monocristalline unique et uniforme, les cellules polycristallins (ou multi cristallines) contiennent de nombreux petits grains de cristaux. Alternative moins chère mais moins efficace, les cellules photovoltaïques en silicium polycristallins dominent le marché mondial, représentant environ 70 % de la production photovoltaïque mondiale en 2015.

- **Cellule amorphe :**

Bien que les cellules photovoltaïques cristallines dominent le marché, elles peuvent également être fabriquées à partir de couches minces, ce qui les rend beaucoup plus flexibles et durables. L'un des types de cellules photovoltaïques à couche mince est le silicium amorphe (a-Si), qui est produit en déposant de fines couches de silicium sur un substrat de verre. Le résultat est une cellule très fine et flexible. Ces cellules souffrent également d'une baisse d'efficacité de 20 % au cours des premiers mois de fonctionnement avant de se stabiliser, et sont donc vendues avec des puissances nominales basées sur leur rendement dégradé.

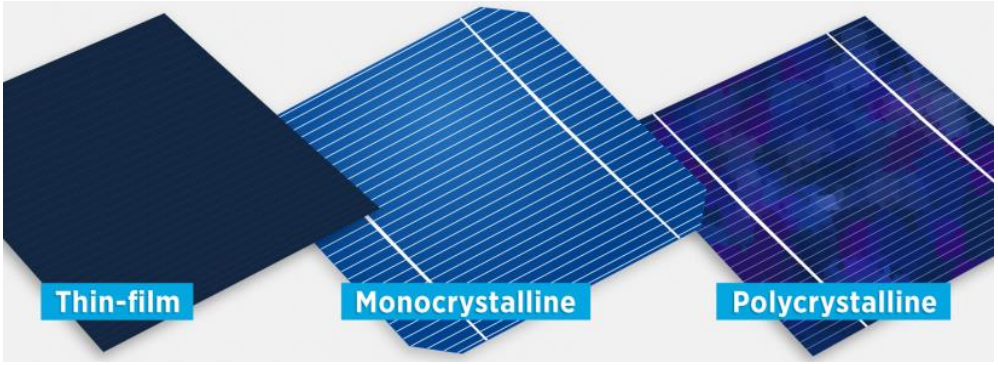


Figure 4 : Les types des cellules

3) Les Modules photovoltaïques :

a) Définition :

Un système de panneaux solaires est un système d'assemblage interconnecté (également connu sous le nom de réseau) de cellules solaires photovoltaïques (PV). L'énergie produite par le panneau solaire est mesurée en volts ou en watts. Elle varie en fonction du type de système et de la cellule solaire utilisée. Chaque panneau solaire (module) est constitué d'un groupe de cellules solaires assemblées dans un cadre métallique. Un panneau solaire se compose généralement de 60, 72 ou 96 cellules solaires. Chaque cellule solaire comprend un onduleur qui convertit le courant continu produit en courant alternatif utilisé dans la maison. L'onduleur placé peut être de grande taille et centralisé.

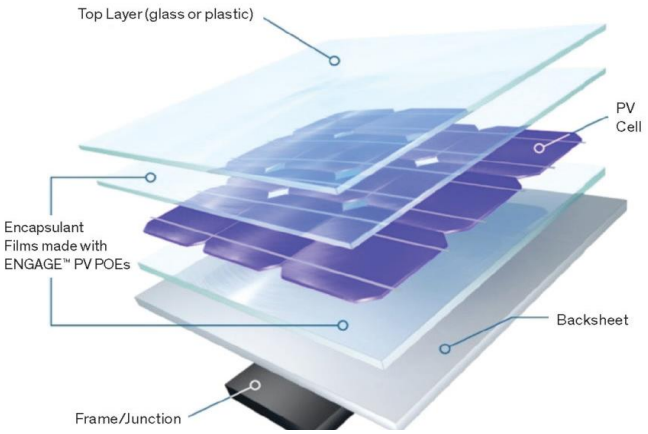


Figure 5 : Composition d'un module PV

4) Champ photovoltaïque :

Un champ solaire est un ensemble de plusieurs panneaux solaires qui produisent de l'électricité en tant que système. Lorsqu'un installateur parle de champs solaires, il décrit généralement les panneaux solaires eux-mêmes et leur emplacement, c'est-à-dire l'ensemble du système solaire photovoltaïque (PV). Pour créer de l'énergie solaire, la lumière du soleil doit atteindre les cellules photovoltaïques de vos panneaux. La lumière du soleil met les électrons en mouvement, produisant un courant électrique continu ("DC"). Votre installation est connectée à un ou plusieurs onduleurs, qui convertissent le courant continu produit par les cellules solaires de vos panneaux en courant alternatif ("AC") utilisable.

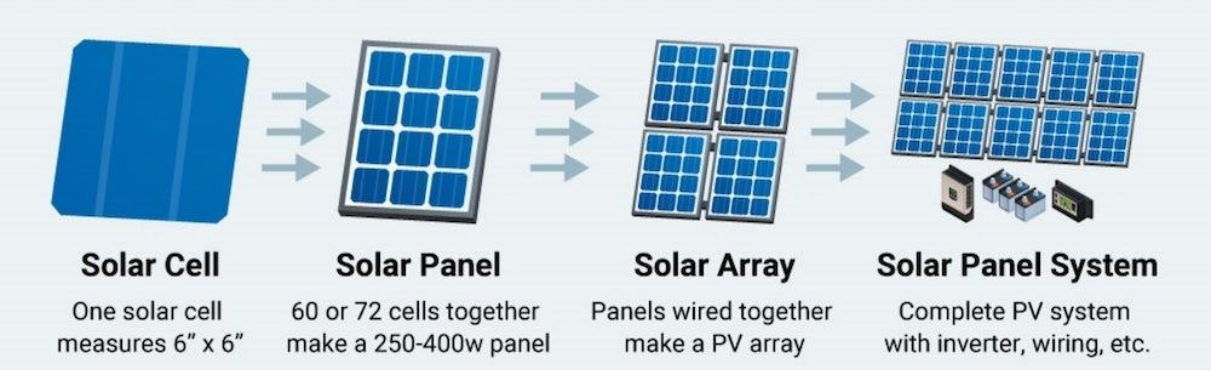


Figure 6 : Installation PV

5) Les caractéristiques électriques du cellule PV :

a) Influence de l'éclairement :

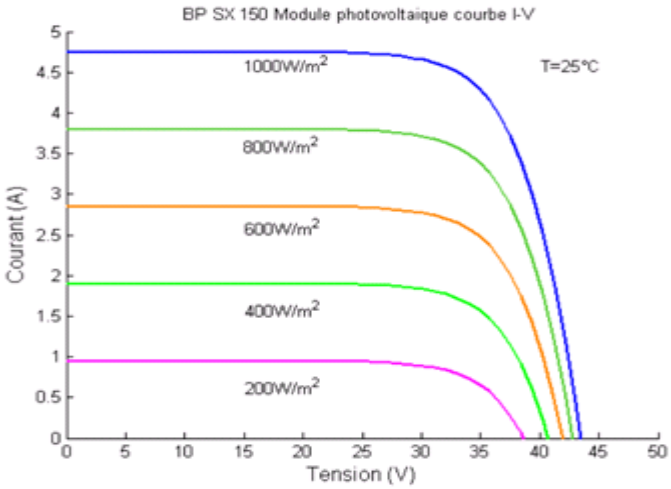


Figure 8 : Influence de l'éclairement (courant/tension)

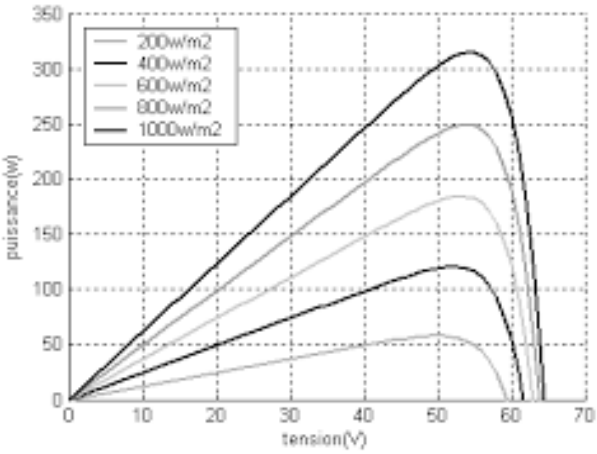


Figure 8 : Influence de l'éclairement (Puissance/Tension)

- **Commentaire :**

Au courbe, nous pouvons conclure que des fortes variations du niveau d'irradiation provoquent des variations relativement importantes du courant optimal le même cas pour la puissance. Alors que, les variations relatives de la tension optimale restent faibles par rapport à celui du courant optimale et de puissance. Et on remarque que l'augmentation de l'éclairement a des impacts positives pour les trois paramètres en générale.

b) Influence de température :

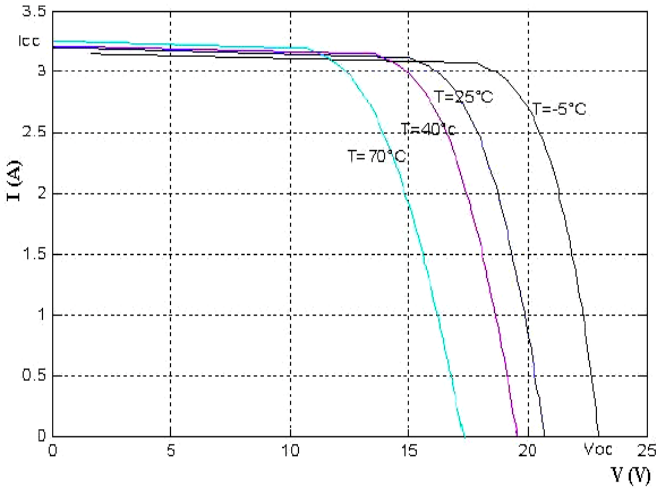


Figure 10 : Influence de température (courant/tension)

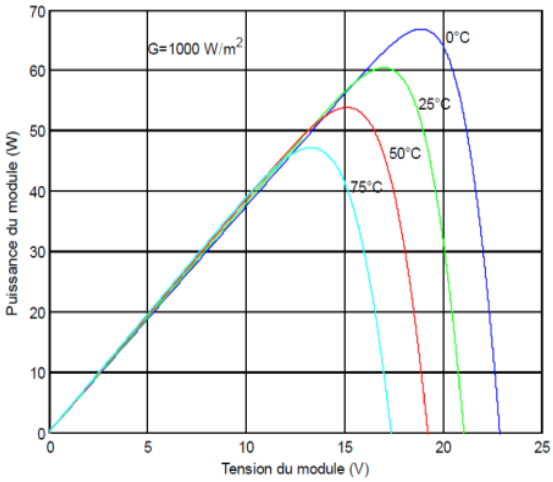


Figure 10 : Influence de température (puissance/tension)

- **Commentaire :**

Au courbe, nous pouvons conclure que des variations du niveau température provoquent des variations relativement importantes du tension optimal le même cas pour la puissance. Alors que, les variations relatives de la courant optimale restent faibles par rapport à celui du courant optimale et de puissance. Et on remarque que l'augmentation de la température a des impacts négatifs pour la puissance et la tension.

II. Classification des systèmes photovoltaïque:

1) Les systèmes PV autonomes :

Un système photovoltaïque autonome ou hors réseau se compose d'un certain nombre de modules (ou panneaux) photovoltaïques individuels. Ces modules photovoltaïques sont ensuite combinés en un seul réseau afin d'obtenir la puissance souhaitée. Un système photovoltaïque autonome simple est un système solaire automatique qui produit de l'énergie électrique pour charger des batteries pendant la journée et les utiliser la nuit lorsque l'énergie solaire n'est pas disponible. Un système photovoltaïque autonome à petite échelle utilise des batteries rechargeables pour stocker l'énergie électrique fournie par des panneaux ou un ensemble de panneaux photovoltaïques. Les systèmes photovoltaïques autonomes sont idéaux pour les zones rurales isolées et les applications où d'autres sources d'énergie ne sont pas pratiques ou disponibles pour fournir l'électricité nécessaire à l'éclairage, aux appareils électroménagers et à d'autres usages. Dans ces cas, il est plus rentable d'installer un système photovoltaïque autonome que de payer les coûts liés à l'extension des lignes et des câbles électriques de la compagnie d'électricité locale directement jusqu'à la maison, dans le cadre d'un système photovoltaïque connecté au réseau. Un système photovoltaïque (PV) autonome est un système électrique composé d'un réseau d'un ou plusieurs modules PV, de conducteurs, de composants électriques et d'une ou plusieurs charges.

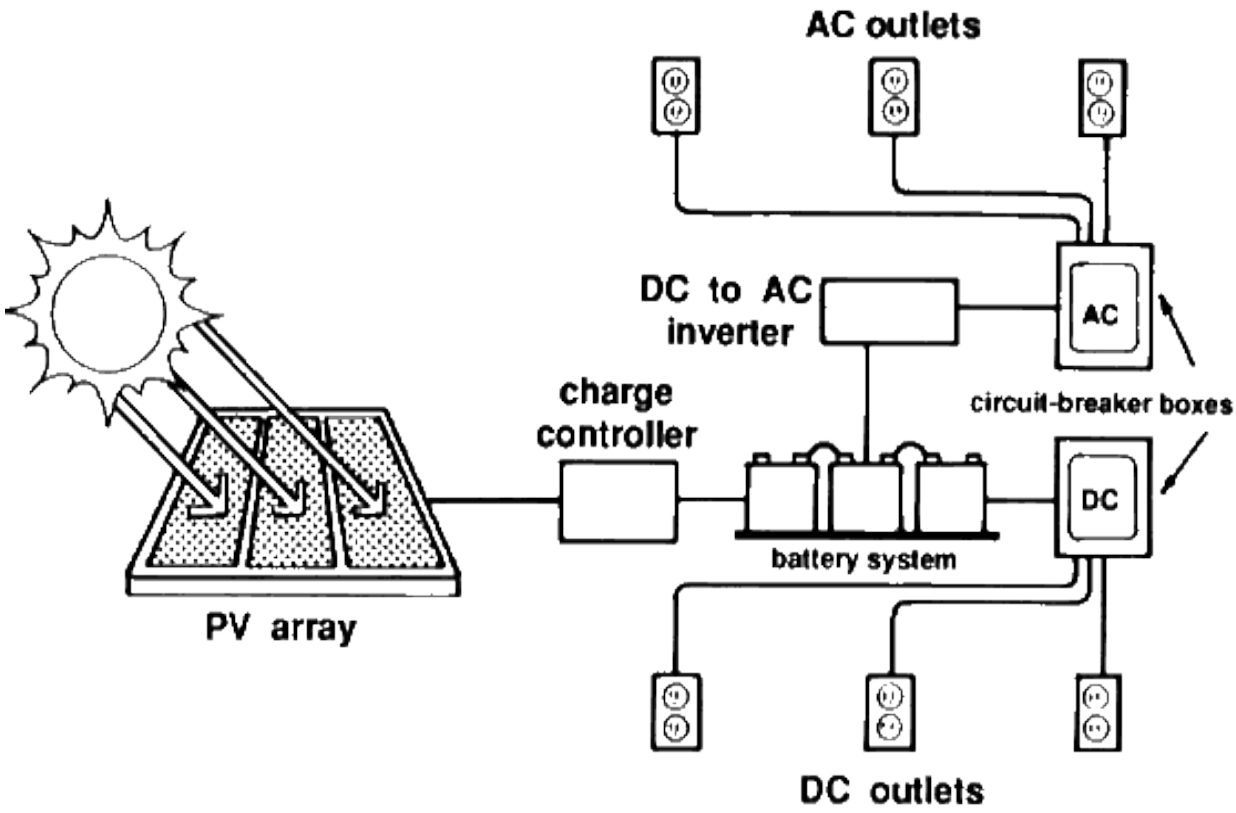


Figure 11 : Système Autonome (Stand-alone)

2) Les systèmes PV raccordé au réseau :

Un système PV connecté au réseau est un système dans lequel les panneaux photovoltaïques sont connectés au réseau électrique par l'intermédiaire d'un onduleur, ce qui leur permet de fonctionner en parallèle avec le réseau électrique. Les systèmes solaires autonomes sont des systèmes photovoltaïques autonomes, fixes ou portables, qui ne sont pas raccordés au réseau électrique local, car ils sont généralement utilisés dans les zones rurales et isolées. Cela signifie généralement que les appareils électriques sont très éloignés de l'alimentation électrique fixe la plus proche, ou que le coût de l'extension d'une ligne électrique à partir du réseau local peut être très élevé. Ces dernières années, cependant, le nombre de maisons alimentées par l'énergie solaire et raccordées au réseau électrique local a considérablement augmenté. Ces systèmes photovoltaïques raccordés au réseau sont équipés de panneaux solaires qui répondent à une partie, voire à la majorité des besoins en électricité pendant la journée, tout en restant raccordés au réseau électrique local pendant la nuit. Les systèmes photovoltaïques alimentés par l'énergie solaire peuvent parfois produire plus d'électricité qu'ils n'en ont besoin ou qu'ils n'en consomment, en particulier pendant les longs mois chauds de l'été. Cette électricité supplémentaire ou excédentaire est soit stockée dans des batteries, soit, comme dans la plupart des systèmes photovoltaïques connectés au réseau, réinjectée directement dans le réseau électrique. Le principal avantage d'un système photovoltaïque raccordé au réseau est sa simplicité, ses coûts d'exploitation et de maintenance relativement faibles, ainsi que la réduction des factures d'électricité.

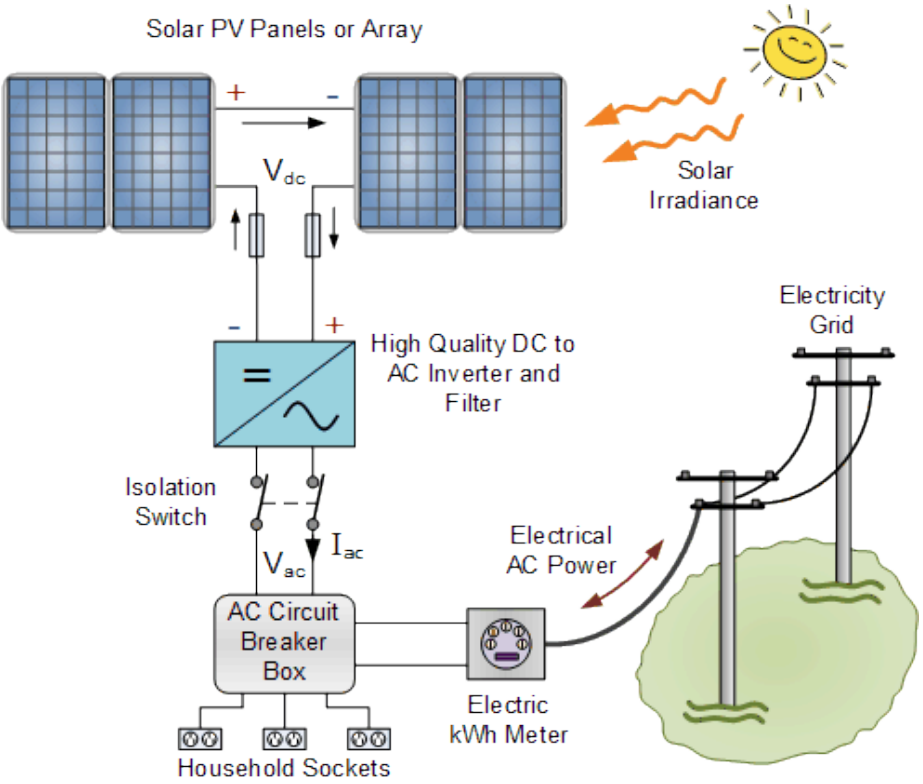


Figure 12 : systeme raccordé au reseau

3) Les systèmes de pompage solaire :

Les systèmes de pompage d'eau photovoltaïques convertissent le rayonnement solaire en électricité par le biais de panneaux photovoltaïques afin d'alimenter les pompes électriques. L'énergie électrique produite par les modules PV est utilisée pour alimenter les moteurs à courant continu ou pour être convertie en courant alternatif par l'onduleur. Selon l'installation, il est possible de stocker l'énergie dans des batteries. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire de stocker l'énergie produite car l'installation d'un réservoir à la sortie de la pompe permet de stocker de l'eau et d'obtenir ainsi une réserve utilisable même en l'absence de soleil. Une autre option est la conversion thermodynamique qui transforme l'énergie solaire en énergie mécanique pour faire fonctionner la pompe solaire.

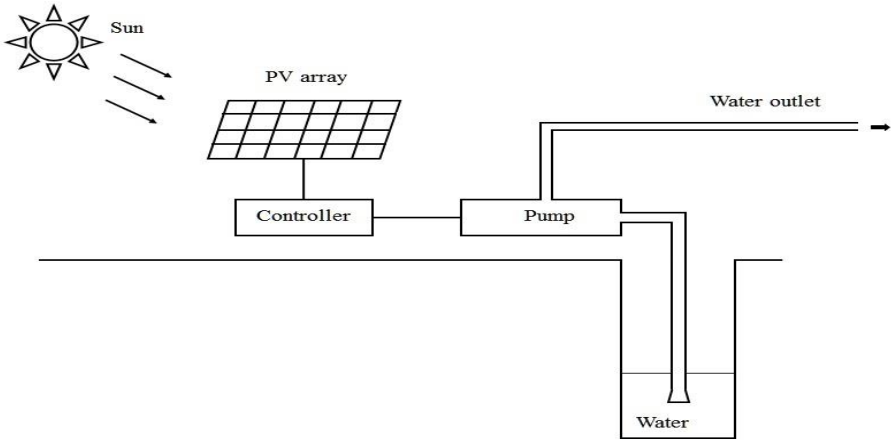


Figure 13 : Systeme de pompage solaire

4) Les systèmes PV hybride :

Un système solaire hybride est un système qui utilise des panneaux solaires PV pour produire de l'énergie propre afin d'alimenter la maison. Un système solaire hybride passe intelligemment de l'énergie solaire au stockage sur batterie et à l'alimentation du réseau. Il vous permet d'éviter d'utiliser l'électricité du réseau aux heures de pointe, ce qui se traduit par des économies sur la facture. Le système stocke l'énergie renouvelable produite par les panneaux solaires installés sur le toit. Lors d'une tempête ou d'une panne de courant, le système se met en marche de manière transparente et alimente toutes les charges essentielles de maison. Les lumières restent allumées, le réfrigérateur fonctionne et les téléphones et tablettes sont chargés.

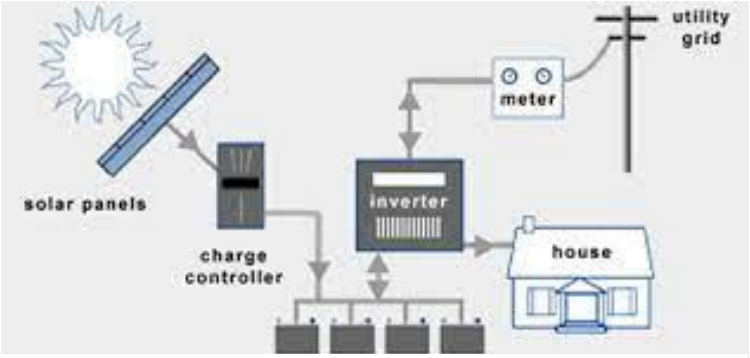


Figure 14 : Systeme PV hybride

III. Composition de l'installation d'un système PV connecté au réseau :

On a déjà présenté le schéma du système connecté au réseau qui est composé par un champ photovoltaïque, contrôleur de charge, les câbles électrique, l'onduleur, tableau de commande, le réseau électrique, et le compteur qui est connecté au réseau.

1) Le champ photovoltaïque :

La dimension du champ photovoltaïque a déjà été correctement calculée pour répondre aux besoins en termes du choix des panneaux, le nombre de panneaux en série et en parallèle (nombre de strings), ainsi qu'à l'angle d'inclinaison et d'azimut optimal, entre autres critères.

a) Choix des panneaux :

Le choix du type de panneau photovoltaïque dépend de plusieurs facteurs, tels que le coût, l'efficacité, la durabilité et les conditions environnementales. Les panneaux monocristallins sont les plus efficaces mais aussi les plus chers, tandis que les panneaux amorphes sont les moins chers mais ont une efficacité plus faible. Le choix dépend également des conditions environnementales et de la garantie et la durabilité des panneaux. Il est important de prendre en compte tous ces facteurs pour assurer le bon fonctionnement du système à long terme.

Les panneaux utilisé dans les installations PV de Stilenergie sont généralement des monocristallin de marque (JINKO SOLAR 455W)[1].

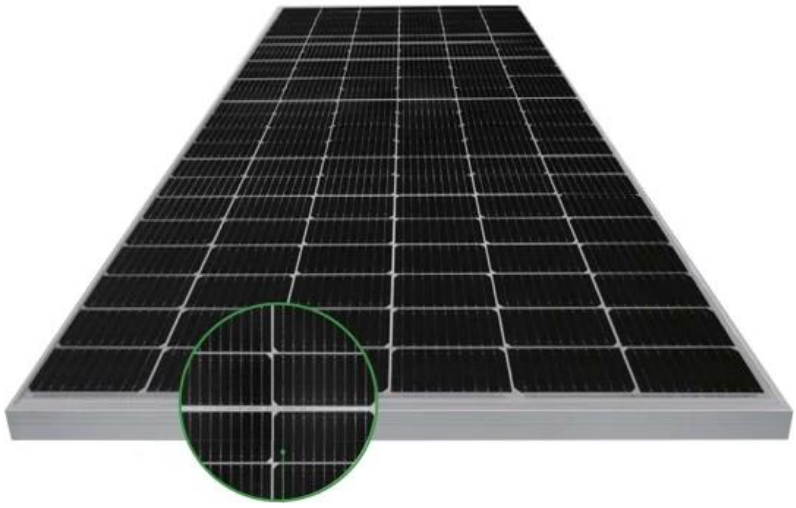


Figure 15 : Jinkosolar 455W

- **Les conditions optimales de fonctionnement d'un panneau Jinko solar 455W :**

Selon STC et NOCT, en résumé, STC est une norme de mesure basée sur des conditions standard, tandis que NOCT est une norme de mesure basée sur des conditions de fonctionnement réelles qui prennent en compte les variations de température ambiante [1].

- **La fiche technique de Jinko solar 455 W (Norme STC):**

Type de module	JKM455M-72HLM [1]
Puissance (Conditions optimales STC)	$455W_{Crete}$
Tension max admissible	41.56V
Courant max admissible Imp	10.95A
Courant de court-circuit Icc	11.6A
L'efficacité du module	20.89%
Cellule type	Monocristallin
Dimensions du cellule	166×166 mm
Nombre des cellules	144
Poids	25 kg
Prix	1600 Dh

Table 2 : Fiche technique du module PV

b) Montage des Modules PV en série :

Pour réaliser ce montage, rien de plus simple : il suffit de brancher les panneaux les uns à la suite des autres, c'est à dire la sortie de l'un sur l'entrée de l'autre (autrement dit : le câble « + » d'un panneau sera à brancher sur le câble « – » du panneau suivant, et ainsi de suite). Ils seront donc au final branchés « à la chaîne » (d'où l'appellation « String » en anglais). Pour illustrer tout ça, voici un petit schéma.

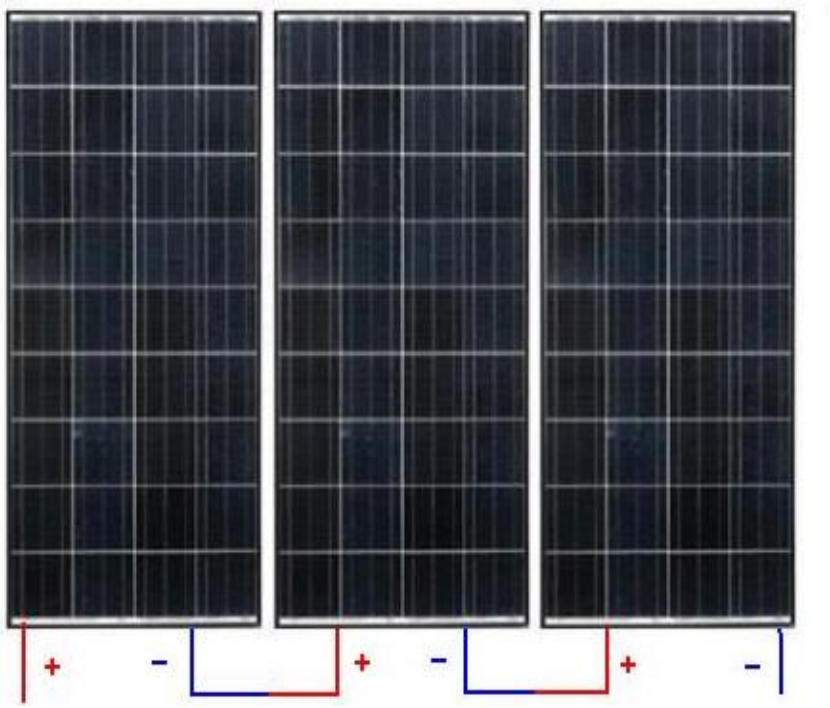


Figure 16 : montage des modules en série

c) Montage des modules PV en parallèles :

Un autre type de montage très utilisé est le montage parallèle. Ici, on relie toutes les bornes « + » des panneaux solaires entre eux, et de même pour toutes les bornes « – ».

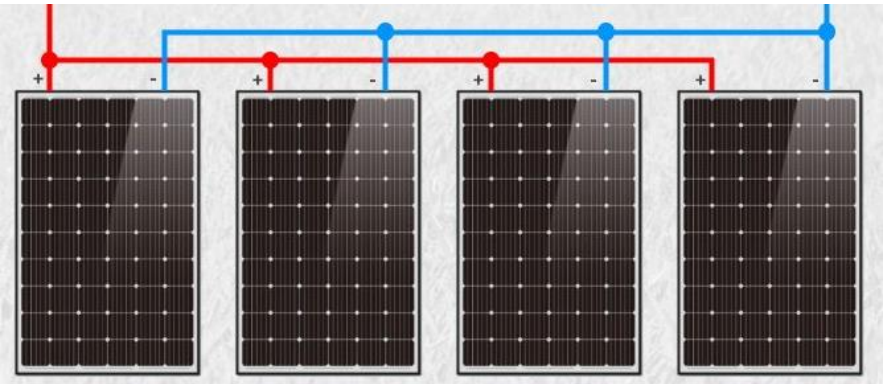


Figure 17 : Montage en parallels

2) Onduleur :

Dans une installation solaire connectée au réseau électrique, l'onduleur joue un rôle crucial en convertissant le courant continu (DC) produit par les panneaux solaires en courant alternatif (AC) utilisable par les appareils électriques domestiques et le réseau électrique. Le choix de l'onduleur dépend de plusieurs facteurs tels que la puissance des panneaux solaires, la capacité de l'installation électrique et les exigences du réseau électrique local. Il est important de choisir un onduleur de qualité pour assurer la fiabilité et la performance de l'ensemble du système solaire. Les onduleurs sont également équipés de fonctionnalités de surveillance et de contrôle pour garantir un fonctionnement optimal de l'installation solaire. Ils peuvent par exemple surveiller la production d'énergie solaire, assurer la sécurité du réseau électrique en cas de coupure de courant et ajuster la tension de sortie de l'énergie solaire pour s'adapter aux exigences du réseau électrique. En somme, l'onduleur est un élément clé dans une installation

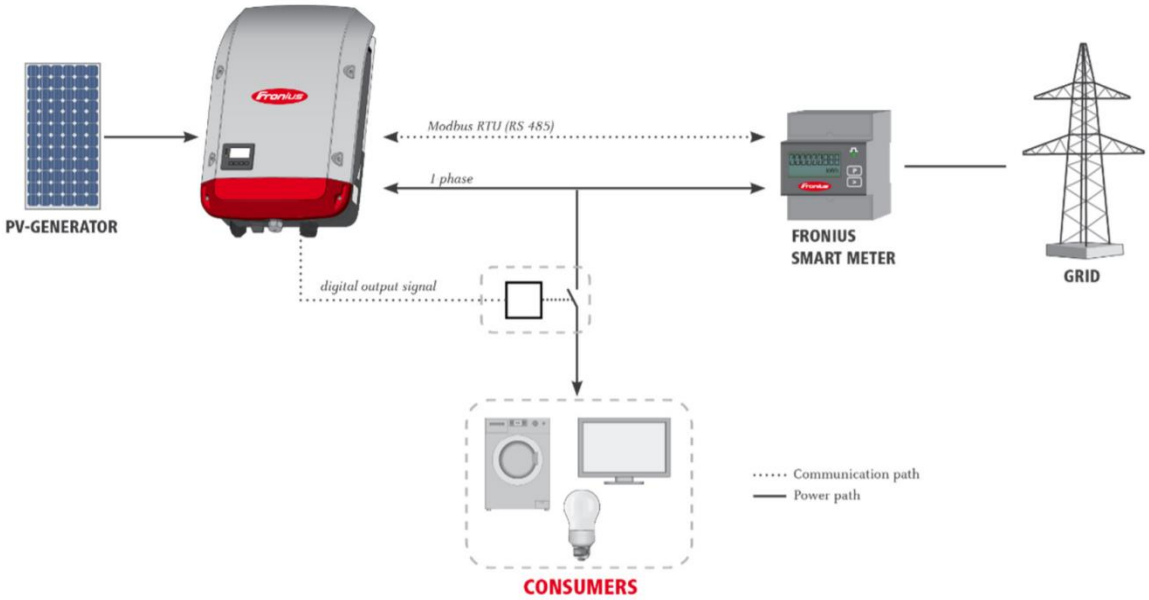


Figure 18 : L'emplacement de l'onduleur dans le system (On-grid)

solaire connectée au réseau électrique car il permet de transformer l'énergie solaire en énergie utilisable par les appareils électriques et le réseau électrique.

a) Choix de l'onduleur :

Le choix de l'onduleur dépend des besoins en puissance et doit prendre en considération la taille du champ photovoltaïque. L'onduleur doit être compatible en termes de puissance, de courant et de tension avec les dimensions du champ PV, y compris le nombre de panneaux, le nombre de modules en série et en parallèle. En effet, l'onduleur joue un rôle crucial en tant que lien entre les besoins en énergie et le champ PV.

b) Les marques des onduleurs utilisé :

- HUAWEI
- VEICHI

3) Compteur :

Dans un système solaire connecté au réseau électrique, le compteur est un élément important car il mesure la quantité d'énergie solaire produite par l'installation et l'énergie consommée par les appareils électriques de la maison. Le compteur est souvent installé à proximité du point de connexion au réseau électrique et permet de mesurer l'énergie solaire produite par les panneaux photovoltaïques et injectée dans le réseau électrique. Le compteur mesure également l'énergie consommée par les appareils électriques de la maison et la quantité d'énergie excédentaire envoyée au réseau électrique. Le compteur permet donc de suivre la production et la consommation d'énergie solaire et de mesurer la quantité d'énergie envoyée ou reçue par le réseau électrique. Cette mesure est utilisée pour calculer la facturation nette, c'est-à-dire la différence entre l'énergie solaire produite et consommée par l'installation, qui est ensuite facturée par le fournisseur d'énergie électrique. En somme, le compteur est un élément essentiel dans un système solaire connecté au réseau électrique car il permet de mesurer la production et la consommation d'énergie solaire, ainsi que la quantité d'énergie envoyée ou reçue par le réseau électrique, et de calculer la facturation nette.

4) Tableau de commande :

Dans un système solaire connecté au réseau électrique, le tableau de commande est l'élément qui permet de gérer et de surveiller le fonctionnement de l'ensemble du système. Il regroupe plusieurs éléments qui interagissent pour garantir le bon fonctionnement de l'installation. Il comprend souvent un disjoncteur qui permet de protéger l'installation solaire et de couper l'alimentation électrique en cas de problème ou de surcharge. Il peut également intégrer des dispositifs de protection contre les surtensions et les surintensités. En somme, c'est un élément

clé dans un système solaire connecté au réseau électrique car il permet de gérer et de surveiller le fonctionnement de l'ensemble de l'installation, d'assurer la protection et la sécurité de l'installation, et de mesurer la production et la consommation d'énergie solaire.

Figure 19 : Tableau de commande

5) Les câbles électriques :

Les câbles électriques doivent être choisis en fonction de la puissance et de la tension du système solaire, ainsi que de la distance entre les panneaux solaires, l'onduleur et le point de connexion au réseau électrique. Les câbles doivent être dimensionnés pour minimiser les pertes d'énergie électrique lors du transport de l'électricité. Dans un système solaire connecté au réseau électrique, les câbles électriques doivent être installés de manière professionnelle et conformément aux normes de sécurité électrique en vigueur. Les câbles doivent être protégés contre les surtensions, les surintensités et les conditions climatiques extrêmes. Il est important de noter qu'il faut inspecter régulièrement pour vérifier leur état de fonctionnement et leur intégrité, afin de garantir un fonctionnement sûr et fiable du système solaire.

a) Choix des câbles :

Dans les installations solaires ici dans Stilenergie les câbles électriques sont généralement :

- Câble solaire 10 mm^2 et de 4 mm^2. (25 Dh/m et 13 Dh/m).

Figure 20 : Les cables solaires

IV. Généralités sur le reseau électrique au maroc :

1) Définition :

Le réseau électrique au Maroc est un système complexe de production, de transport et de distribution d'énergie électrique à travers tout le pays. Le réseau est géré par l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE), qui est responsable de l'ensemble de la production et de la distribution de l'énergie électrique dans le pays [2].

2) Classification :

Le réseau électrique marocain se compose de plusieurs centrales de production d'énergie électrique, principalement des centrales thermiques, hydrauliques et éoliennes. Ces centrales produisent de l'énergie électrique qui est ensuite transportée à travers un réseau de lignes électriques haute tension (HT) et très haute tension (THT) jusqu'aux différents centres de distribution du pays [2].

a) Les centrales thermiques :

Centrale thermique[2]	Le carburant [2]	Capacité (MW) [2]
Jorf Lasfar	Charbon	2016
Safi	Charbon	1386
Nador	Charbon	1320
Al Wahda	Gaz naturel	800
Kenitra	Fioul - Gaz naturel	300 - 315
Mohammedia	Mazout – Charbon	600
Jerada	Charbon	515
Tanger	Gaz naturel	384

Table 3 : Les centrales thermique au maroc

b) Les centrales hydro-électriques :

Centrale Hydro-électrique[2]	Capacité (MW)
Afourer	465
Settat	128
Beni Mellal	135
Khenifra	22
Demnate	67.2
Meknès	8.3

Table 4 : Les centrales Hydro-électriques

c) Les centrales solaires :

Centrale[2]	Carburant	Capacité (MW)
Centrale solaire-thermique d'Ain Beni Mathar	Solaire et Gaz naturel	470
NOOR, Ouarzazate	L'énergie solaire	160

Table 5 : Les centrales solaires

d) Les centrales Eoliennes :

Park éolienne[2]	Capacité (MW)
Akhfenir	200
Essaouira	60
Tanger	140
Tarfaya	301

Table 6 : Les park éoliennes

3) Fonctionnement générale de reseau électrique au maroc :

Une fois l'électricité acheminée aux centres de distribution, elle est transformée en une tension adaptée à la consommation locale et distribuée aux différents clients, qu'ils soient des particuliers, des entreprises ou des administrations. Aussi le reseau est également interconnecté avec les réseaux électriques des pays voisins, ce qui permet des échanges d'énergie électrique en cas de besoin et d'optimiser la production d'énergie électrique à l'échelle régionale.

Les réseaux de distribution commencent à partir des tensions inférieures à 63 kV et des postes de transformation HTB/HTA avec l'aide des lignes ou des câbles moyenne tension jusqu'aux postes de répartition HTA/BTA. Le poste de transformation HTA/BTA constitue le dernier maillon de la chaîne de distribution et concerne tous les usages du courant électrique[3].

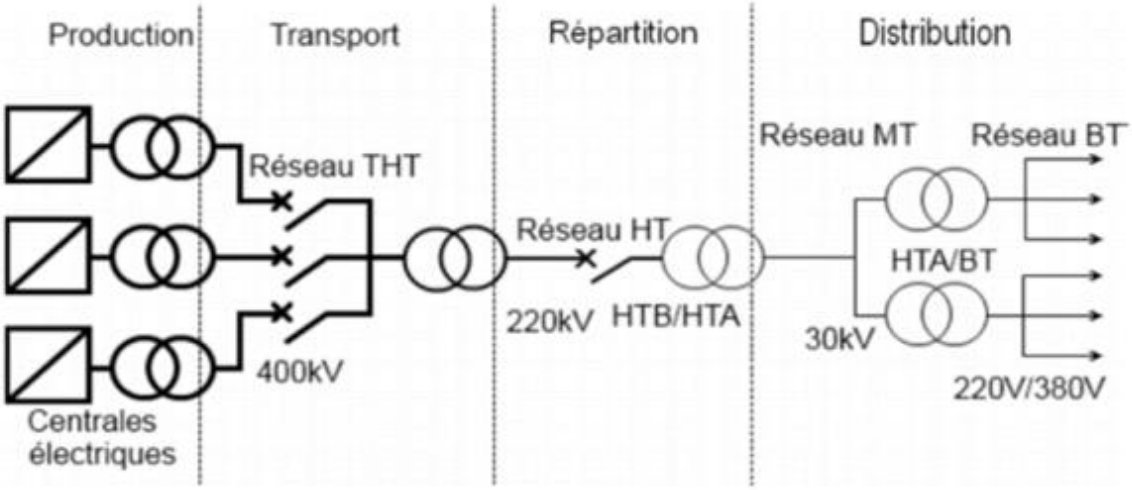


Figure 21 : Schéma de reseau

V. Les modes de l'injection au reseau :

1) Injection totale :

Toute l'énergie électrique produite par les capteurs photovoltaïques est envoyée pour être revendue sur le réseau de distribution. Cette solution est réalisée avec le raccordement au réseau public en deux points :

Le raccordement du consommateur qui reste identique avec son compteur de consommation (on ne peut pas utiliser sa propre production).

Le nouveau branchement permettant d'injecter l'intégralité de la production dans le réseau, dispose de deux compteurs :

- L'un pour la production ;
- L'autre pour la non-consommation (permet de vérifier qu'aucun soutirage frauduleux n'est réalisé).

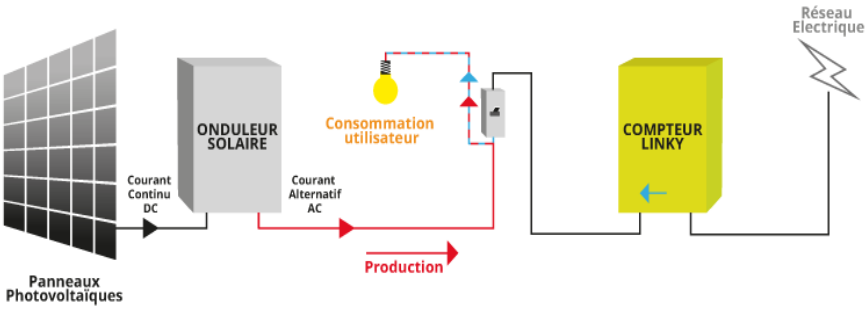


Figure 22 : Injection total

2) Injection surplus :

Cette solution est réalisée avec le raccordement au réseau public en un point, l'utilisateur consomme l'énergie qu'il produit avec le système solaire et l'excédent est injecté dans le réseau. Quand la production photovoltaïque est insuffisante, le réseau fournit l'énergie nécessaire. Un seul compteur supplémentaire est ajouté au compteur existant.

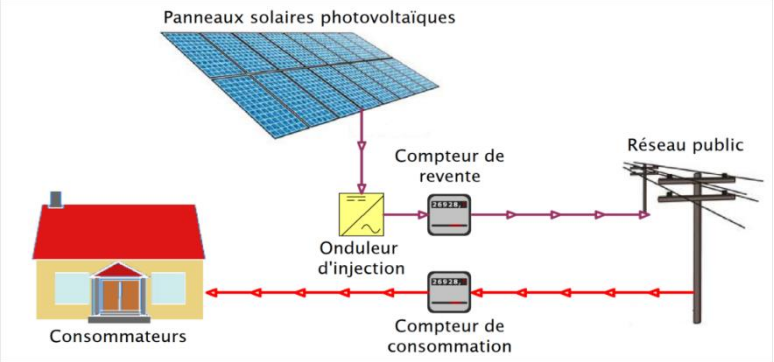


Figure 23 : Injection surplus

On peut calculer la facture par la formule suivante :

$$F(DH) = Energie_{Provient\ de\ reseau} \times prix_{1kwh} - Energie_{PV\ injectee\ dans\ le\ reseau} \times Prix_{1KWHCRETE}$$

VI. Règlementation de dimensionnement des systèmes PV au maroc :

Au Maroc, le dimensionnement d'un système photovoltaïque raccordé au réseau électrique est régi par les normes et réglementations en vigueur. Voici quelques-unes des normes de dimensionnement les plus importantes[4] :

1) La norme qui concerne les puissances :

La puissance maximale du système photovoltaïque ne doit pas dépasser la puissance maximale de l'onduleur raccordé au réseau électrique. Cette puissance maximale est déterminée par le distributeur d'électricité et peut varier selon la région et la puissance de raccordement demandée.

2) Les normes qui concernent la Security :

Le système doit être conçu de manière à respecter les normes de sécurité électrique en vigueur au Maroc, notamment les normes marocaines NM IEC 60364-4-41 et NM IEC 62446-1.

- La norme marocaine NM IEC 60364-4-41 concerne les installations électriques basse tension et établit les règles de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien des installations électriques dans le but de garantir la sécurité des personnes et des biens. Cette norme établit notamment les exigences en matière de choix et de mise en œuvre des équipements de protection contre les chocs électriques, les surintensités, les surtensions et les court-circuites. Elle décrit également les conditions environnementales à prendre en compte pour la mise en place de ces équipements, notamment l'humidité, la température, la pollution atmosphérique, la corrosion, etc.
- La norme marocaine NM IEC 62446-1 concerne quant à elle les installations photovoltaïques raccordées au réseau électrique. Cette norme établit les exigences en matière de conception, d'installation, de mise en service et de maintenance des installations photovoltaïques raccordées au réseau électrique, en vue d'assurer leur sécurité et leur efficacité. Elle décrit notamment les procédures de vérification de la conformité des équipements et des installations, ainsi que les mesures de protection contre les risques électriques. Cette norme comprend également des exigences relatives aux équipements de mesure et de surveillance de la production photovoltaïque, ainsi que des recommandations pour la maintenance préventive et corrective des installations.

3) Les normes de l’installation de système :

- Les panneaux solaires doivent être installés dans des conditions optimales d'exposition au soleil, en tenant compte de l'orientation, de l'inclinaison et de l'ombrage.

- Le câblage électrique doit être dimensionné pour supporter la puissance maximale du système photovoltaïque et pour résister aux contraintes environnementales telles que la chaleur, l'humidité et les intempéries.
- Un système de protection contre les surintensités et les surtensions doit être installé pour assurer la sécurité des personnes et des équipements électriques en cas de dysfonctionnement du système.

Les équipements et accessoires que doit comporter un système photovoltaïque raccordé au réseau électrique au Maroc :

- Des panneaux solaires photovoltaïques pour convertir l'énergie solaire en électricité.
- Un onduleur pour convertir le courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif compatible avec le réseau électrique.
- Des câbles électriques pour connecter les panneaux solaires, l'onduleur et le disjoncteur de protection au réseau électrique.
- Un disjoncteur de protection pour protéger le système contre les surcharges électriques.
- Des supports pour fixer les panneaux solaires et les maintenir en place.
- Des composants de fixation tels que des rails, des attaches et des colliers de serrage pour assembler les supports et les panneaux solaires.
- Un compteur d'énergie pour mesurer la production d'électricité et la quantité d'énergie exportée vers le réseau électrique.
- Un système de surveillance pour surveiller les performances du système et détecter les éventuelles pannes ou dysfonctionnements.

Il est important de souligner que les équipements et accessoires nécessaires peuvent varier en fonction des spécificités de chaque installation photovoltaïque, et doivent être choisis en fonction des normes et réglementations en vigueur.

Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons pu faire la description des différentes installations photovoltaïques ou nous nous sommes intéressés à un système photovoltaïque raccordé au réseau ainsi qu’à la composition de système, notamment les onduleurs et les panneaux photovoltaïques qui ont des rôles majeurs dans ce système.

Chapitre II. Etude et dimensionnement du système PV pour un administration publique.

Introduction :

L'objectif de ce chapitre de projet c'est de décrire notre cahier de charge les informations sur le site, gisement de site et l'évaluation de l'angle d'inclinaison et l'angle d'azimuth optimale. Le gisement de site est l'étude de l'orientation et de l'inclinaison du site par rapport au soleil. Par la suite, nous entreprendrons le dimensionnement et la simulation au moyen de PVsyst, puis nous traiterons le schéma de l'installation à l'aide du logiciel AUTOCAD. Enfin, nous mènerons une étude économique et une étude écologique approfondies sur ladite installation.

I. Les informations sur le site de l'installation :

1) Les coordonnées géographiques de site :

Les travaux d'installation devront être exécutes dans le bâtiment de la délégation à Marrakech.

Le site	Le bâtiment de la délégation à Marrakech
L'altitude	31.38˚
Longitude	7.59˚

Table 7 ; Les coordonnées géographiques de site

2) Choix d'angle d'inclinaison et d'azimuth :

a) L'angle d'inclinaison :

Pour déterminer l'angle d'inclinaison optimal dans cette zone géographique on va effectuer une étude paramétrique sur l'angle d'inclinaison, on va varier l'angle d'inclinaison de 0 vers 90 par une pas de 10˚ et on va prend l'angle qui fait capter le maximum des irradiations solaire.

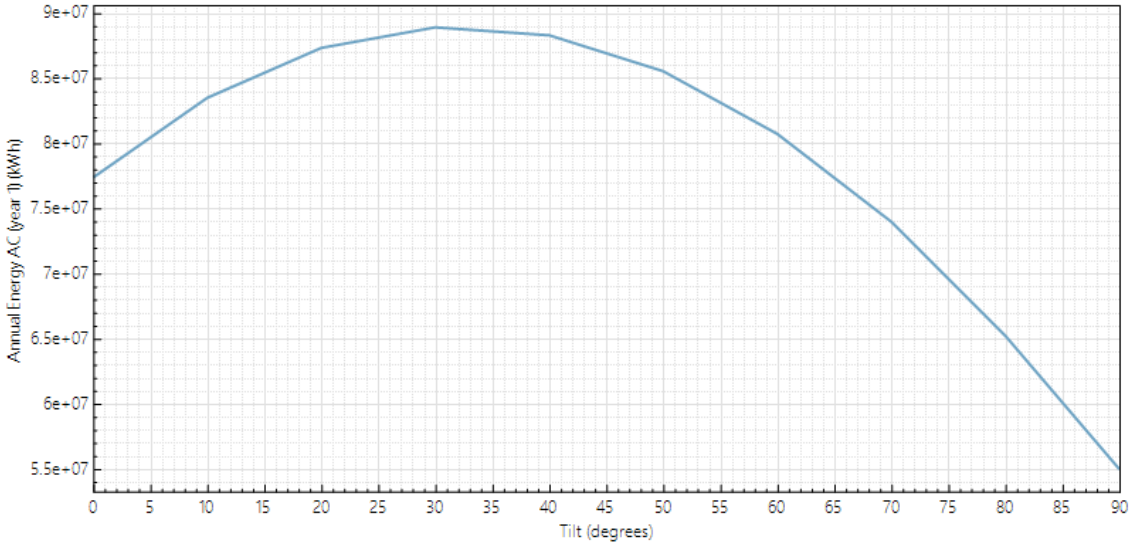


Figure 24 : L'angle d'inclinaison en fonctionne de l'énergie annuelle

Alors d'après le graph on remarque que l'angle d'inclinaison optimale c'est 30˚, pour l'angle d'azimuth toujours orienté vers le sud $(a) = 0°$.

II. Les informations météorologiques de site :

1) Gisement solaire au maroc :

L'irradiation solaire mesure l'énergie solaire reçue par une surface donnée, et au Maroc, elle est particulièrement élevée en raison de la latitude, de l'altitude et des conditions météorologiques favorables. Cette irradiation solaire intense permet d'obtenir des rendements élevés des installations photovoltaïques, ce qui se traduit par une production d'électricité accrue. Le Maroc a développé des projets solaires d'envergure grâce à cette ressource solaire exceptionnelle, diversifiant ainsi son mix énergétique et réduisant sa dépendance aux combustibles fossiles. L'irradiation solaire élevée au Maroc offre de nombreuses opportunités pour promouvoir une transition vers une énergie plus propre et plus durable. Voilà la carde des ressources solaire du maroc[4].

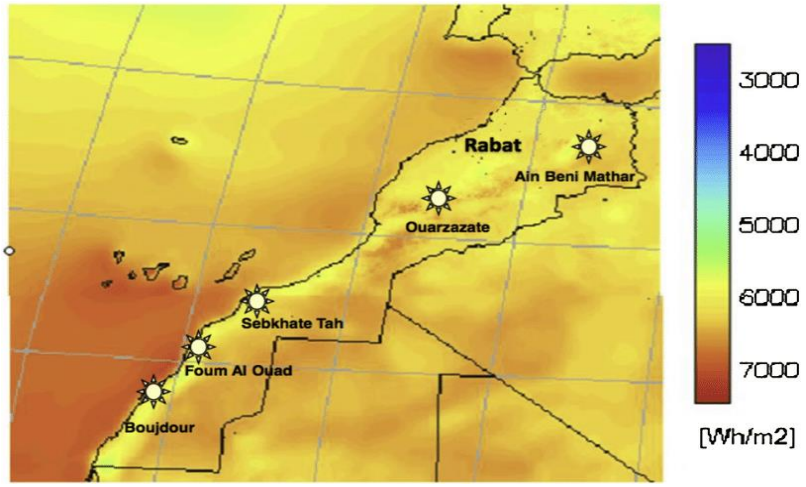


Figure 25 : Carde des ressources solaire au maroc Wh/m2

2) Les irradiations globales mensuelle de site pour inclinaison optimale :

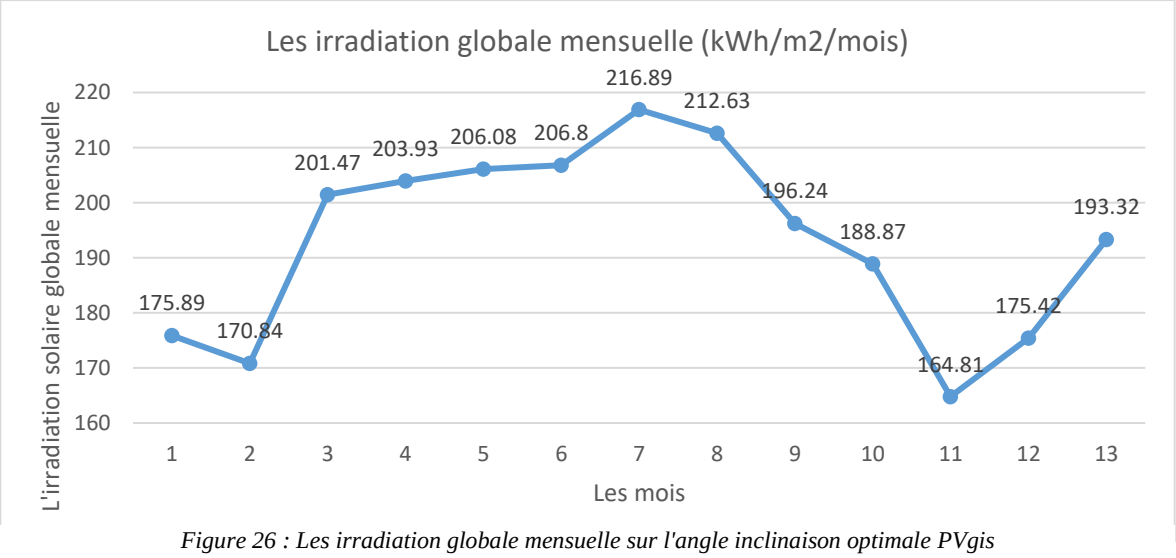


Figure 26 : Les irradiation globale mensuelle sur l'angle inclinaison optimale PVgis

a) Commentaire :

Selon les données présentées dans le graphique Excel, on observe des variations de l'irradiation globale en fonction des mois, avec un pic maximal entre les mois 6 et 8, sur un. Angle d'inclinaison optimale. Ces informations sont basées sur les données fournies par PVGIS[5].

3) La température ambiante de site :

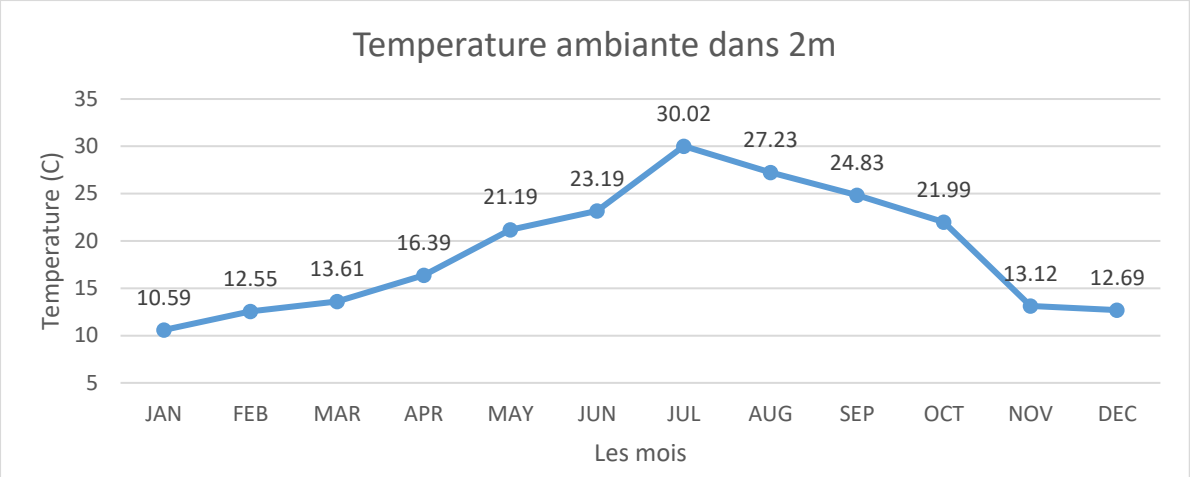


Figure 27 : Température ambiante mensuelle (NASA)

a) Commentaire :

Selon les données présentées dans le graphique Excel, on observe des variations de la température ambiante en fonction des mois, avec un pic qui est proche a les conditions STC optimal de température entre les mois 6 et 8, Ces informations sont basées sur les données fournies par NASA 2021 (https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/).

b) Remarque :

Alors pendant les mois 6 jusqu'à 8 on remarque que les conditions météorologiques sont proche a les conditions optimales de fonctionnement des panneaux JINKO SOLAR 445W[1].

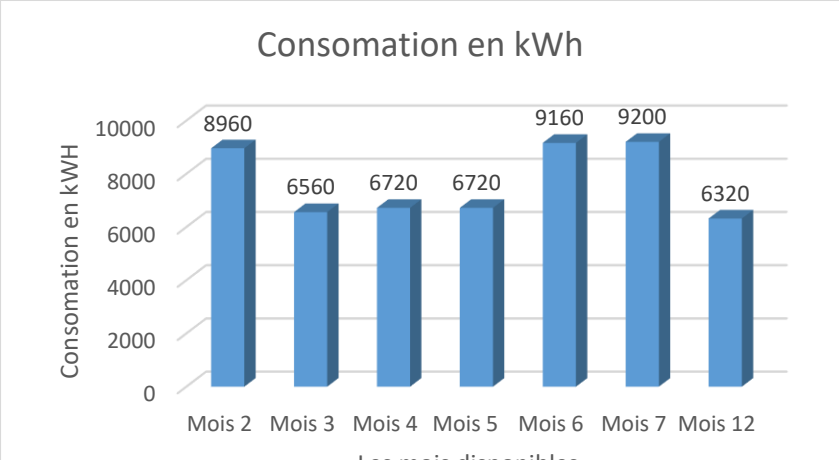
III. L'étude des besoins:

1) Les consommations de l'énergie :

D'après les factures mensuelles d'électricité de la RADEEMA. On peut Identifier les consommations d'énergie électrique en kWh aussi on peut identifier la facture annuelle moyen en (DH).

المرجع القديم Ancienne référence	قوة العداد Calibre compteur	البيان السابق Ancien index	البيان الجديد Nouvel index	التاريخ السابق Ancienne date	التاريخ الجديد Nouvelle date	عدد الأيام Nbr jours	الإستهلاك Consommation	الإستهلاك المحتسب Consommation Facturée
	5	1054	1278	21/01/2022	22/02/2022	32	8960 KWh	8960 KWh

Figure 29 : Exemple de la consommation mensuelle de mois 2/2022



	Consommation en kWh
Mois 2	8960
Mois 3	6560
Mois 4	6720
Mois 5	6720
Mois 6	9160
Mois 7	9200
Mois 12	6320

Figure 28 : graphe Excel sur les consommations

Alors la consommation d'énergie électrique mensuelle moyen pendant tout l'annee est donnée par : $Consommation\ \left(\frac{kWh}{mois}\right) = \frac{\sum_1^{12} Consomation\ d'une\ mois}{nombre\ des\ mois} = \frac{8960+6560+\cdots+6320}{7}$

$$Consomation\ moyen\ mensuelle\ (kWh/mois) = 7622.857\ kWh/mois.$$

2) Facture d'électricité moyen :

Détail de votre facture / تفصيل فاتورتكم		Consommation / استهلاك	Prix unitaire HT / سعر الوحدة بدون رسوم	Montant HT / مبلغ بدون رسوم	TVA Taux % / النسبة	TVA Montant / المبلغ
Redevances de consommation / إتاوات الإستهلاك						
Electricité / الكهرباء						
Tranche unique	شطر وحيد	8960,00	1,4432	12931,07	14,0	1810,35
Redevances TPPAN	ض.إ.ف.س.ب.و					
1ère Tranche	الشطر الأول					
2ème Tranche	الشطر الثاني					
3ème Tranche	الشطر الثالث					
Redevances fixes	إتاوات ثابتة					
Redevance fixe electricité	إتاوة ثابتة للكهرباء	1,00	56,00	56,00		9,40
Timbre	الطابع					
		Total Hors Taxes	مجموع بدون رسوم			12987,07
		Total TVA	مجموع ض.ق.م			1819,75
Evolution de votre consommation			مجموع الفاتورة **Montant TTC (Dh)**			**14806,82**

Figure 30 : exemple de la facture de l'electricite mois 2

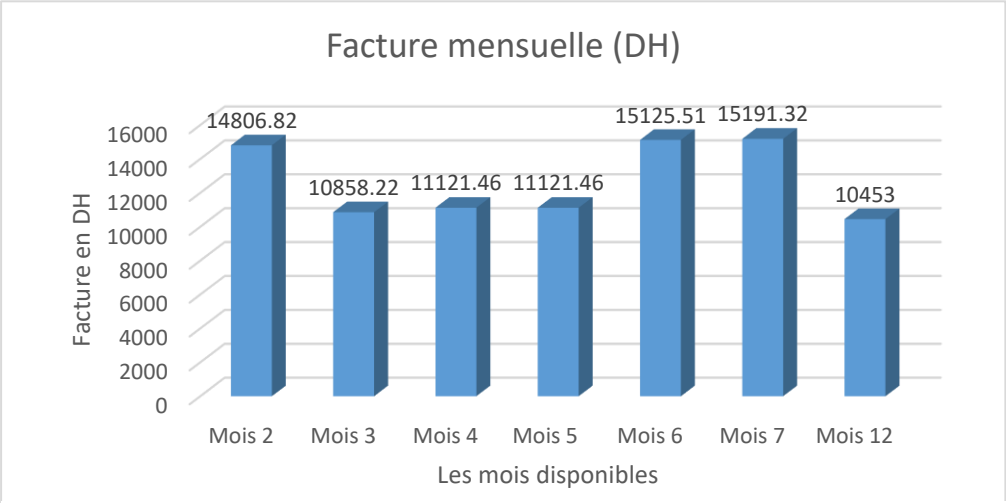


Figure 31 : L'évolution des factures mensuelles en fonction des mois

$$Facture\ moyen\ mensuelle\ \left(\frac{DH}{mois}\right) = \sum Fact\ \frac{mensuelles}{nombres\ des\ mois} = 12668.2\ \frac{Dh}{mois}$$

3) Surface disponible :

Surface disponible (brute en m^2)	Type de l'installation
110	Orientation Sud

Table 8 : Surface disponible

Selon les études paramétriques et les normes de dimensionnement, il est déterminé que l'orientation optimale pour tous les panneaux solaires est de les orienter vers le sud, c'est-à-dire avec un azimut de 0 degré.

IV. Dimensionnement du system:

1) Quantification de la puissance et de la capacité du système solaire :

a) Évaluation technique de la quantité optimale de panneaux solaires :

En exploitant la surface brute disponible pour l'implantation des panneaux solaires, évaluée à 130 m² mais si en prend en considération les espacements entre les strings on va avoir une surface brute de 110 m^2, et en prenant en compte les caractéristiques des panneaux disponibles dans le dépôt de l'entreprise, avec une superficie individuelle de 2,158 m², nous sommes en mesure de déterminer de manière précise le nombre de panneaux pouvant être installés à l'aide de l'expression suivante :

$$Nbr\ des\ modules = \frac{surface\ brute\ dispnible}{surface\ d'une\ panneau} = \frac{110}{2.158} = 50\ panneaux$$

$$Puissance\ crete\ de\ champ = 50 \times 455 = 22.75\ kWc$$

b) Evaluation de la capacité de l'onduleur :

Selon les normes au Maroc, l'identification de la puissance de l'onduleur se fait en se basant sur la puissance crête du champ photovoltaïque (PV). Les spécifications techniques définies dans les normes marocaines indiquent généralement une relation de surdimensionnement entre la puissance crête des panneaux solaires et la puissance nominale de l'onduleur. L'intervalle de facteur de surdimensionnement recommandé selon les normes marocaines pour les installations solaires varie généralement entre 1,1 et 1,5. On bref la puissance de l'onduleur doit être supérieur à la capacité de champ PV par un facteur varie entre 1,1 jusqu'à 1,5. Alors la puissance de l'onduleur on peut l'identifier par l'expression suivante :

$$Puissance\ de\ l'onduleur = 1.3 \times Pc = 1.3 \times 22.75 = 29\ kW$$

c) Choix de l'onduleur :

Afin de minimiser le risque de disfonctionnement et selon les onduleurs disponibles avec un prix raisonnable on va adopter les onduleurs suivants :

	Onduleur 1 [6]	Onduleur 2 [7]
Nom	Huawei SUN2000-15KTL-M0	Huawei SUN2000-12KTL-M0
Tension maximal	1080 V	1080 V
Plage de tension	160V~950V	160V~950V
Puissance	15 kW	12 kW
Imax (2 MPPT)	22 A	22 A
Icc	30 A	30 A
Prix	26000 DH	22000 DH

Table 9 : La fiche technique des onduleurs

d) Dimensionnement de champ photovoltaïque :

❖ Pour l'onduleur 1 :

- **Nombre des strings :**

Il est possible d'identifier les chaînes en parallèle qui ont été prises en compte par l'onduleur 1 (Huawei SUN2000-15KTL-M0) par l'expression suivante :

$$Nbr\ des\ strings = E_{-}\left[\frac{2 \times Imax}{Icc \times 1.25}\right] = E_{-}\left[\frac{2 \times 22}{10.95 \times 1.25}\right] = 3strings$$

- **Solution :**

Le problème réside dans le fait que l'onduleur dispose seulement de deux entrées (2 MPPT), tandis que nous avons trois chaînes. La solution consiste donc à utiliser une boîte de jonction comportant trois entrées correspondant aux trois chaînes, et deux sorties correspondant aux deux entrées de l'onduleur [6].

- **Nombre des panneaux en série :**

La plage du nombre de panneaux en série pour chaque chaîne est déterminée par un intervalle, dont les valeurs minimale et maximale sont données par l'expression suivant :

$$Nbr\ \min en\ serie = E_{+}\left[\frac{Umppt_{min}}{Umpp \times 0.85}\right] = E_{+}\left[\frac{160}{41.56 \times 0.85}\right] = 4\ modules\ en\ serie$$

$$Nbr\ \max en\ serie = E_{-}\left[\frac{Umppt_{max}}{Umpp \times 1.15}\right] = \frac{950}{41.56 \times 1.15} = 20\ modules\ en\ serie$$

Ainsi, le nombre exact de panneaux en série pour le premier onduleur doit se situer entre 4 et 20 modules. Toutefois, pour des raisons esthétiques, le nombre exact est de 9 modules pour chaque chaîne, ce qui donne une puissance totale de :

$$Puissance\ total = 3 \times 10 \times 455 = 13.65\ kW < 15\ kW\ compatible$$

❖ Pour l'onduleur 2 :

La situation est similaire à celle de l'onduleur 1 en ce qui concerne le nombre de chaînes et la plage minimale et maximale de modules en série. Cependant, la seule différence réside dans le nombre exact de modules en série requis pour chaque chaîne, qui doit être respecté en termes de puissance et de disponibilité des modules.

$$Nbr\ exact\ en\ serie = E_{-}\left(\frac{50 - 30}{3}\right) = 6\ modules\ en\ serie$$

Alors pour la 2eme onduleur on va adopter une installation de 3 strings aussi et dans chaque string on va installer 6 panneaux en série.

2) Schéma de la structure de l'installation conçu par l'autocad :

	Strings	Nombres des modules en série	Total des panneaux
Onduleur 1	3	10	$3 \times 10 = 30$
Onduleur 2	3	6	$3 \times 6 = 18$

Table 10 : composition de champ PV

- Remarque : d'après le dimensionnement du system on remarque que on peut installer 48 panneaux.

a) Schéma conçu à l'aide de l'outil Autocad :

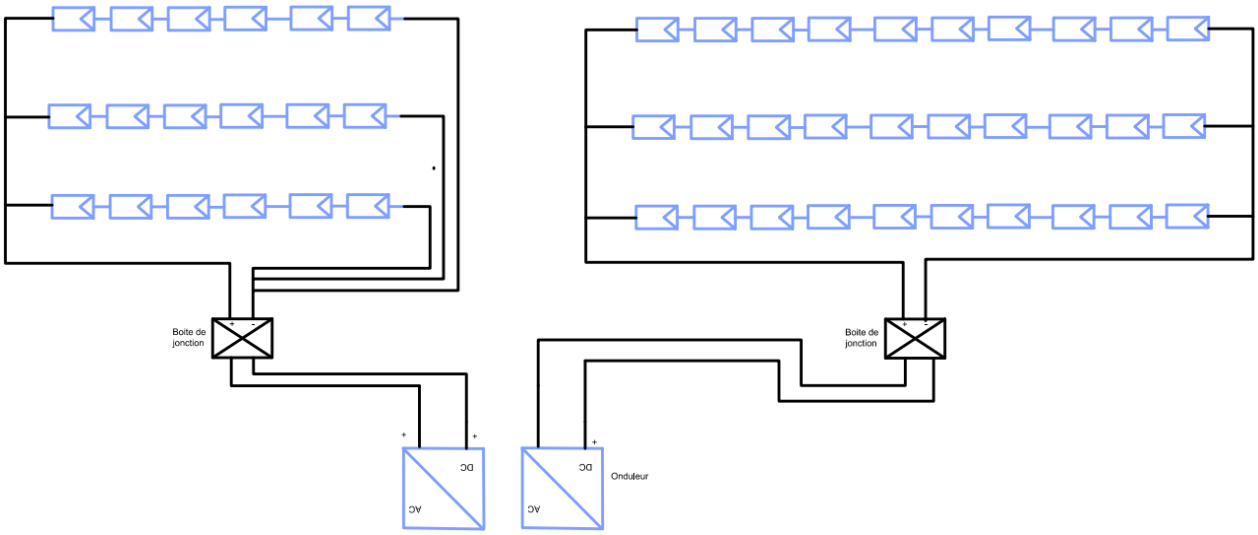


Figure 33 : Schéma de l'installation par Autocad

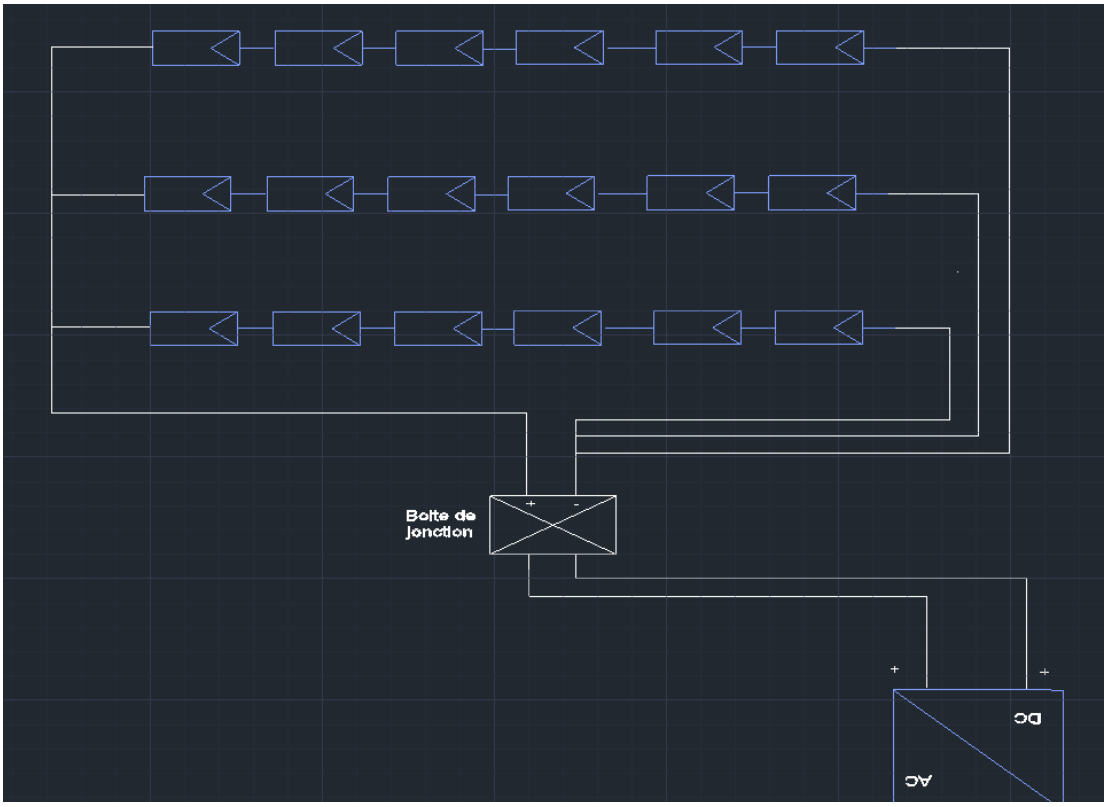


Figure 32 : L'installation Pour l'onduleur 2

Le même cas pour le premier onduleur

V. Simulation du système effectuée à l'aide du logiciel PVsyst:

1) Introduction sur PVsyst:

PVsyst est un logiciel spécialisé dans la modélisation et la simulation de systèmes photovoltaïques. Il permet d'évaluer la performance et l'efficacité des installations solaires, en prenant en compte des paramètres tels que l'ensoleillement, les conditions climatiques et les caractéristiques des modules. Grâce à ses fonctionnalités avancées, PVsyst est largement utilisé dans l'industrie solaire pour optimiser la conception et l'analyse des projets photovoltaïques.

2) La production de système :

PV Array Characteristics

PV module		**Inverter**	
Manufacturer	Jinkosolar	Manufacturer	Huawei Technologies
Model	JKM410M-72H-V	Model	SUN2000-28KTL
(Original PVsyst database)		(Original PVsyst database)	
Unit Nom. Power	410 Wp	Unit Nom. Power	27.5 kWac
Number of PV modules	54 units	Number of inverters	2 * MPPT 33% 0.7 units
Nominal (STC)	22.14 kWp	Total power	18.3 kWac
Modules	3 Strings x 18 In series	Operating voltage	200-950 V
At operating cond. (50°C)		Pnom ratio (DC:AC)	1.21
Pmpp	20.26 kWp		
U mpp	672 V		
I mpp	30 A		
Total PV power		**Total inverter power**	
Nominal (STC)	22 kWp	Total power	18 kWac
Total	54 modules	Nb. of inverters	1 Unit
Module area	109 m²		0.3 unused
Cell area	96.4 m²	Pnom ratio	1.21

Figure 34 : Caractéristiques de champ PV

Surface disponible (m^2)	110
Nombre des modules (JKM410M)	54
Capacité de champ PV (kWc)	22
Production annuelle (MWh/an)	49.59
Ratio de performances annuelle (%)	79.67

Table 11 : Production du system

3) Résultats de simulation :

a) Ratio de performances :

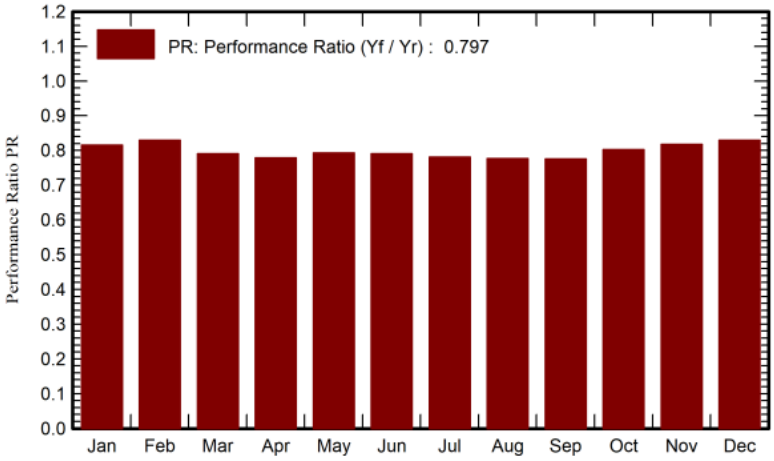


Figure 35 : Ratio de performances mensuelle

- **Commentaire :**

Le ratio des performances, également appelé rendement, dans le domaine de l'énergie solaire est un indicateur de l'efficacité d'un système de production d'énergie solaire. Il mesure la quantité d'énergie électrique produite par rapport à la quantité d'énergie solaire reçue.

À travers la courbe, nous remarquons que le ratio de performance est maximal dans les mois Janvier et Décembre et minimal pendant les mois Juillet et Aout.

b) Diagramme des pertes :

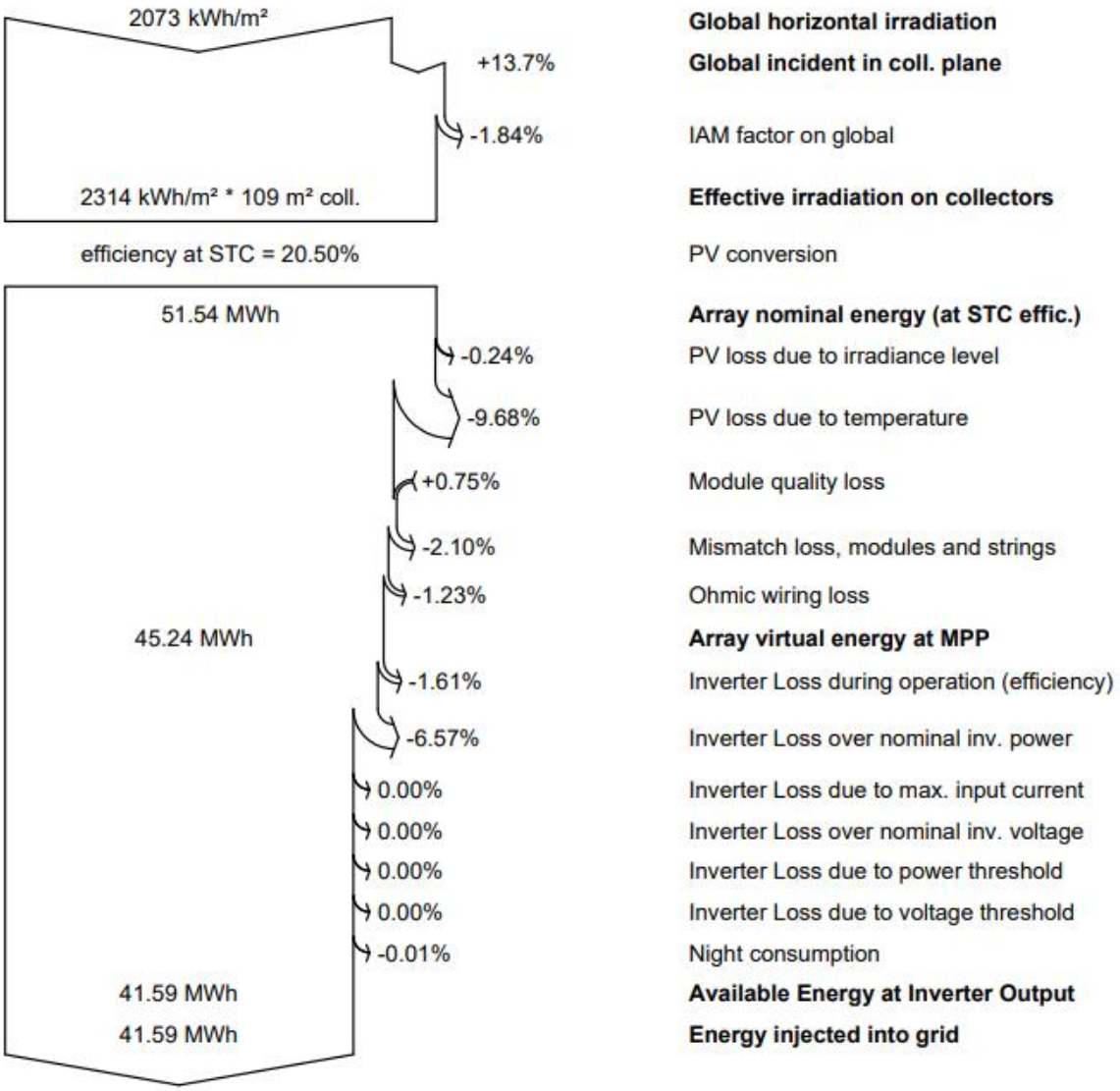


Figure 36 : Diagramme des pertes

- **Explication :**

Le diagramme des pertes dans PVsys est un outil qui permet d'identifier les pertes énergétiques dans un champ de production d'énergie solaire photovoltaïque. Pour estimer la performance énergétique d'un champ de production d'énergie solaire. Dans notre Diagramme on voire que les irradiations dans l'entrée de notre system de production c'est ($Global\ horizontal\ irradiation$ + 0.14 × $Global\ incident\ in\ collector\ plane$ = 2314 $kWh/m2$. Après on a la

conversion d'énergie solaire a une énergie électrique par les modules PV. Danc on a les irradiations a l'entré de notre system sont convertit a 51.54 MWh. Après on a cette puissance est diminué jusqu'à 49.59 MWh due aux pertes.

- **Voilà un tableau qui présente ces pertes :**

Les causes des pertes	**Pourcentages des pertes (%)**
Niveau des irradiations	-0.24
La température	-9.68
Les modules et les strings	-2.1
Les pertes ohmique	-1.23
Convertisseur	-8.18

Table 12: Les pertes

VI. Etude économique:

1) Les prix des équipements:

L'équipement	Prix (DH)	Quantité	Prix total (DH)
Module PV JKM455M	1600	48	76800
Onduleur 1 : Huawei SUN2000-15KTL-M0	25000	1	25000
Onduleur 2 : Huawei SUN2000-12KTL-M0	21000	1	21000
Structure de fixation	300	48	14400
Tableau de commande	800	1	800
Les cables ($10mm^2$)*1m	59	80	4720
Les cables ($4mm^2$)*1m	8	80	640
Les boites de junction	200	2	400
Mise en service	2500	1	2500
Prix total (DH)			146260

Table 13 : Etude économique

a) La consommation avant l'installation :

Avant la mise en œuvre des investissements et la réalisation de l'installation, la consommation mensuelle est présente dans le tableau ci-après c'est d'après la facture imposée par la RADEEMA :

Consommation moyen (kWh/mois)	Facture moyen (Dh/mois)
8283.08	12668.2

Table 14 : Consommation moyen mensuelle

b) La consommation après l 'installation :

Selon les résultats de la simulation effectuée par PVsyst, la production d'énergie électrique de notre installation tout au long de l'année est en moyenne de 41,59 MWh/an. Et le prix moyen d'un kilowattheure crête (kWh_c) en période de pointe, qui est de 1,2 dirham marocain (DH). Nous pouvons donc estimer "Économies financières générées par l'installation solaire (EFGIS)". C'est les économies en dirham marocain (DH) réalisées par l'installation à l'aide de l'expression suivante :

$$EFGIS\ (DH/mois) = \frac{Production\ anuelle\ \times 1.2}{12} = \frac{41.59 \times 10^3 \times 1.2}{12} = 4160 DH/mois$$

Par le biais de l'application de l'expression suivante, en se référant aux données fournies par EFGIS et en prenant en considération la consommation mensuelle moyen préexistante avant l'installation qui est déjà calculé, il est possible de procéder à une estimation de la consommation actualisée :

$$Nouvelle\ consommation\ (DH/Mois) = ancient\ facteur\ moyen\ mensuelle - EFGIS$$

$$Nouvelle\ consommation(DH/mois) = 12668.2 - 4160 = 8508.2\ DH/mois$$

b) Temps de retour d'investissement :

Le temps de retour sur investissement représente la période nécessaire pour récupérer le montant investi initialement. Il est calculé en fonction des bénéfices générés par l'investissement. Plus le temps de retour sur investissement est court, plus rapidement les bénéfices compensent le montant investi. Il s'agit donc d'un indicateur clé pour évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement.

L'investissement (DH)	Ancient facture (DH/mois)	Nouvelle facture (DH/mois)
146260	12668.2	8508.2

Table 15 : les données

Alors on peut déterminer le temps de retour sur investissement en (Année) par l'expression suivante :

$$Temps\ de\ retour\ sur\ investissement = \frac{L'investissementen(DH)}{Les\ benifices\ anuelles\ (DH/an)}$$

$$TRI = \left[\frac{L'investissement}{(Ancient\ facture - nouvelle\ facture) \times 12}\right]$$

$$TRI\ (Année) = \left[\frac{146260}{(12668.2 - 8508.2) \times 12}\right] = 3\ ans$$

VII. Etude écologique du system:

1) Les émissions CO2 pour une installation photovoltaïque :

La technologie photovoltaïque n'a que très peu d'impact négatif sur l'environnement, par rapport à ce qu'elle peut apporter comme bénéfices en matière d'écologie. Premièrement, le photovoltaïque est une production d'énergie propre puisqu'il n'engendre aucun rejet de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Deuxièmement, la production d'électricité via une installation de panneaux photovoltaïques est entièrement silencieuse et n'engendre aucune nuisance sonore. Les émissions de CO2 par kWh d'électricité varient d'un pays à l'autre en fonction des sources d'énergie utilisées pour la production d'électricité.

2) Calcul des émissions de CO2 marginales évitées:

Au Maroc, conformément aux données fournies par l'Office national de l'électricité (ONEE), le tableau subséquent révèle les émissions de dioxyde de carbone CO2eq marginales évitées, un facteur d'émissions de CO2eq évitées a été défini[3].

L'énergie produite par système PV	Facteur d'émission de CO2 évitées [4]	Energie annuelle produite par l'installation
1 kWh	0.238 kg	41.59 MWh/an

Table 16 : Tableau des données

Alors on peut estimer la quantité en (kg) des émissions CO2 annuelle par l'expression suivante :

$$Les\ emissions\ CO2\ anuelle\ evitee = 0.238 \times 41.59 \times 10^3 = 9898.42 Kg/an$$

Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cahier de charge les informations sur le site, gisement de site et l'évaluation de l'angle d'inclinaison et l'angle d'azimuth optimale utilisons les outils comme base des données NASA, METEONORME et PVGIS. Le gisement de site est l'étude de l'orientation et de l'inclinaison optimale du site par rapport au soleil a été effectuer par des études paramétriques par logiciel SAM. Par la suite, nous entreprendrons le dimensionnement et la simulation au moyen de PVsyst, puis nous traiterons le schéma de l'installation à l'aide du logiciel AUTOCAD. Enfin, nous mènerons une étude économique pour évaluer la rentabilité de projet et une étude écologique approfondies pour avoir les émissions CO2 évitée.

Chapitre III. Amélioration et étude du system PV avec calepinage

Introduction et contexte :

Dans cette section, notre objectif sera d'améliorer les performances et l'efficacité du système photovoltaïque en utilisant une approche de calepinage avancée. L'objectif principal est d'améliorer le dimensionnement et la simulation de l'installation afin de maximiser la production d'énergie et les performances du système, tout en réduisant la consommation mensuelle et en minimisant les pertes. Pour atteindre cet objectif, nous effectuerons une étude comparative approfondie entre le système sans calepinage et celui avec calepinage, en prenant en compte à la fois les paramètres de performance et les aspects économiques. Cette analyse nous permettra d'identifier la solution optimale qui offre à la fois les meilleures performances techniques et les meilleurs résultats financiers.

I. Explication du calepinage d'un system PV double orientation :

1) Présentation générale sur le calepinage double orientation :

a) Définition :

Le calepinage PV est la disposition des panneaux solaires dans un système photovoltaïque. Son but est d'optimiser l'exposition au soleil pour maximiser la production d'électricité. Il tient compte de facteurs tels que l'orientation, l'inclinaison et l'espacement des panneaux. Le calepinage à double orientation implique l'installation de panneaux vers le sud et le nord. Son optimisation améliore les performances du système en augmentant la production d'énergie et en minimisant les pertes. Une analyse approfondie du calepinage permet de trouver la configuration idéale en fonction des objectifs techniques et économiques du projet.

Figure 37 : Présentation d'un installation calepinage double orientation

b) Les orientations dans le system :

Orientation 1	Orienté optimal $l'azimuth = 0^{\circ}$
Orientation 2	Nord $l'azimuth = 180^{\circ}$
L'inclinaison optimale d'après SAM	30°

Table 17 : Les orientations

2) Les objectifs et les impacts de calepinage sur les performances :

a) L'impact de calepinage sur la surface :

Le calepinage a un impact direct sur la surface disponible de l'installation photovoltaïque en termes d'utilisation efficace de l'espace, d'occupation de l'espace, de flexibilité de conception et de surface non utilisée. Une optimisation adéquate du calepinage peut contribuer à maximiser la production d'énergie et à tirer le meilleur parti de la surface disponible.

b) L'objectif de calepinage pour une installation raccordée au reseau :

Après avoir réalisé le dimensionnement d'un système photovoltaïque raccordé au réseau pour l'administration publique, avec une surface disponible de 110 m2, nous avons déterminé qu'un maximum de 50 panneaux Jinko solar 455W peut être installé avec une orientation optimale vers le sud. Cependant, en envisageant un calepinage à double orientation, nous anticipons un impact positif sur la surface, ce qui pourrait permettre l'installation d'un nombre de panneaux supérieur. Ce nombre sera déterminé par une estimation basée sur un pourcentage après une visite du site. L'objectif principal est d'obtenir un nombre maximal de panneaux supérieur à celui d'un système avec une seule orientation.

II. Dimensionnement du system avec calepinage :

1) Nouveaux nombres des panneaux :

Suite à une visite sur site et en effectuant des calculs prenant en compte la surface de 110 m2, les orientations et les angles d'inclinaison, ainsi que les éventuels obstacles, nous avons évalué que le nombre de panneaux supplémentaires pouvant être ajoutés correspond à un pourcentage de gain (PGP%) de 29.57%. À partir de ce pourcentage, nous pouvons déterminer le nouveau nombre de panneaux à installer par l'expression suivante :

$$Nouveau\ Nbr\ des\ panneaux = ancient\ nbr\ (orientation\ sud) \times \left(1 + \frac{PGP\%}{100}\right)$$

$$Nouveau\ Nbr\ des\ panneaux = E_{-}\left[50 \times \left(1 + \frac{29.57}{100}\right)\right] = 71\ panneaux$$

$$Nombre\ des\ panneaux\ ajouté\ = E_{+}[Nouveau\ nbr\ des\ panneaux \times PGP\%] = 21$$

2) Dimensionnement des strings et les nombres des panneaux en séries :

Le dimensionnement des chaînes de panneaux solaires et la configuration sérielle des nouveaux onduleurs reposent sur deux paramètres techniques essentiels : le nombre de panneaux à installer et les spécifications des nouveaux onduleurs, qui doivent correspondre à ce nombre spécifique de panneaux.

Les données sont extraites des tableaux 2 et 19, qui correspondent aux fiches techniques.

a) Dimensionnement des onduleurs :

	Nombre des panneaux pour chaque onduleur	Puissance de l'onduleur
Onduleur 1	48	21 kW
Onduleur 2	23	10 kW

Table 18 Dimensionnement des onduleurs

Alors Voilà la fiche technique des onduleurs : (1)

	Onduleur 1 [8]	Onduleur 2 [9]
Nom	Solax X3- 25kW 380V	Solax X3- 10kW 380V
Tension maximal	1100V	1000 V
Plage de tension	160V~980V	480~800
Puissance	25 kW	10 kW
Imax (2 MPPT)	32 A	32 A
Icc	40A	40 A
Prix	28000 DH	17000 DH

Table 19 : La fiche technique des onduleurs

3) Dimensionnement des sous champs PV :

	Onduleur 1	Onduleur 2
Les panneaux pour chaque onduleur	48	23
Nombre des strings	$E_{-}\left[\frac{2 \times Imax}{Icc \times 1.25}\right] = 4$	$E_{-}\left[\frac{Imax}{Icc \times 1.25}\right] = 2$
Nombre minimal des panneaux en série (Umpp=41.56V)	$E_{+}\left[\frac{Umppt_{min}}{Umpp \times 0.85}\right] = 5$	5
Nombre maximal des panneaux en parallèles	$E_{+}\left[\frac{Umppt_{max}}{Umpp \times 1.15}\right] = 20$	16
Nombre exacte des panneaux en série	12	11
Conformité des tensions	$12 \in [5 \cdots 20]$ Conforme	$11 \in [5 \cdots 16]$ Conforme
Conformité de courant	Conforme (4 strings) 2 strings pour MPPT	Conforme (2 strings) 1 string pour MPPT
Conformité de puissance	$12 \times 4 \times P_{1\ Panneau}$	$11 \times 2 \times 455 = 10\ kW$

	$12 \times 4 \times 455 = 21.8\ kW$ $tel\ que\ 21.8 < 25\ kW$ Conforme	Conforme
Conformité de l'installation	Conforme	Conforme

Table 20 : Tableau explicatif sur le dimensionnement de system PV avec calepinage

4) Les orientations :

Chaque onduleur est équipé de 2 MPPT (Maximum Power Point Tracker). Pour le MPPT 1, nous connectons l'onduleur 1 avec une orientation optimale vers le sud, afin de maximiser la production d'énergie. Quant au l'onduleur 2, nous injectons deux string qui doit être orientée vers le nord pour une meilleure exploitation de surface et de la zone géographique[8].

Onduleur 1 [8]	Orientation optimale vers le sud $Azimuth = 0°$	2 strings par MPPT
Onduleur 2 [9]	Orientation vers le nord $Azimuth = 180°$	1 string par MPPT

Table 21 : Les orientations

5) Schéma conçu à l'aide de l'outil Autocad :

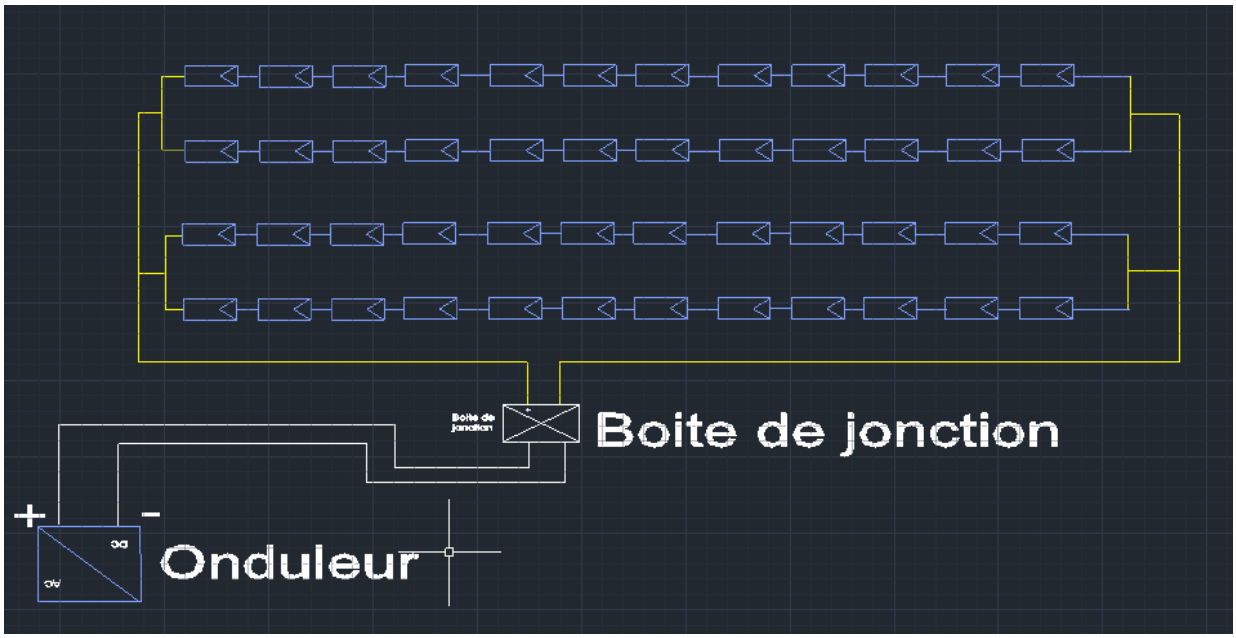


Figure 38 : Sous champ des panneaux orientée sud

Selon la Figure 38, nous pouvons observer le schéma en 2D de l'installation photovoltaïque du sous-champ. Cette installation est composée de 48 panneaux photovoltaïques orientés de manière optimale vers le sud. Elle est également équipée de 4 strings, avec 2 strings par MPPT. La boîte de jonction de l'installation comprend des fusibles et des composants assurant la sécurité du système.

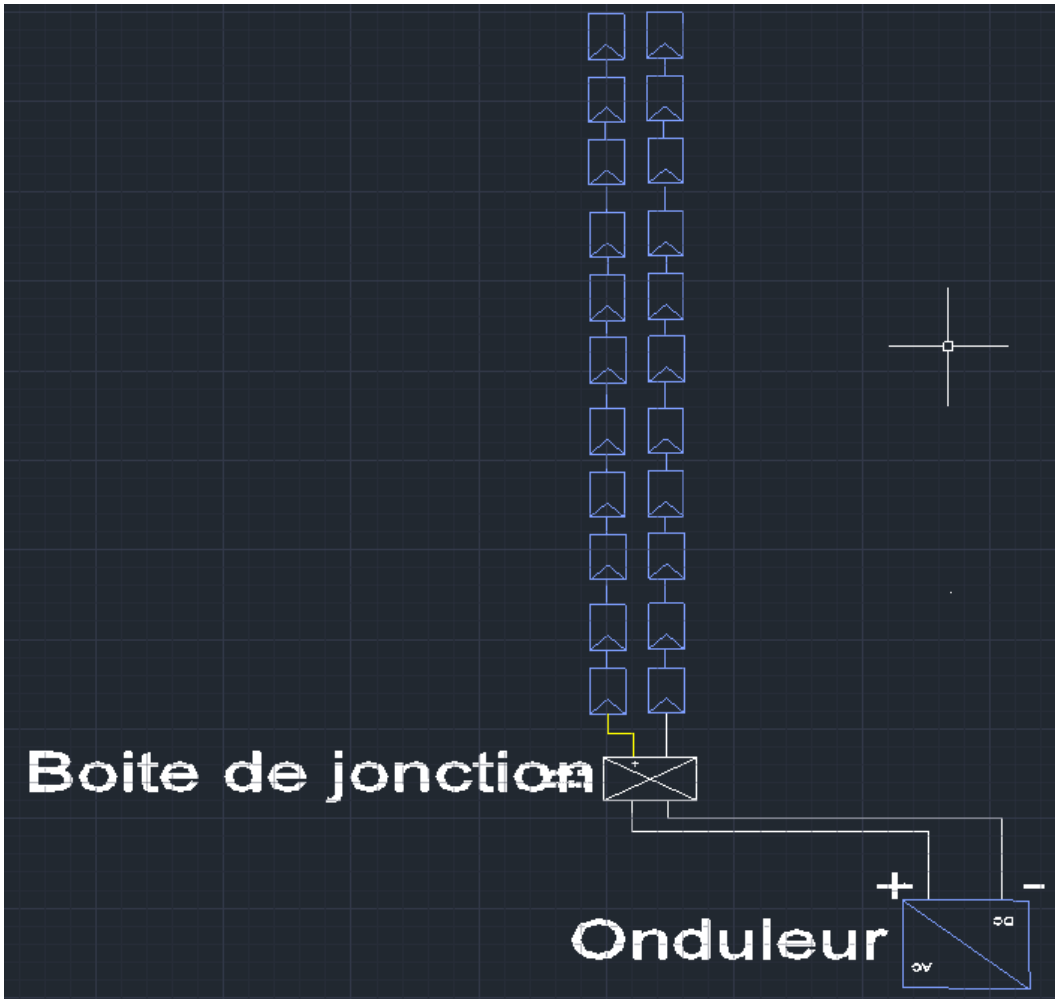
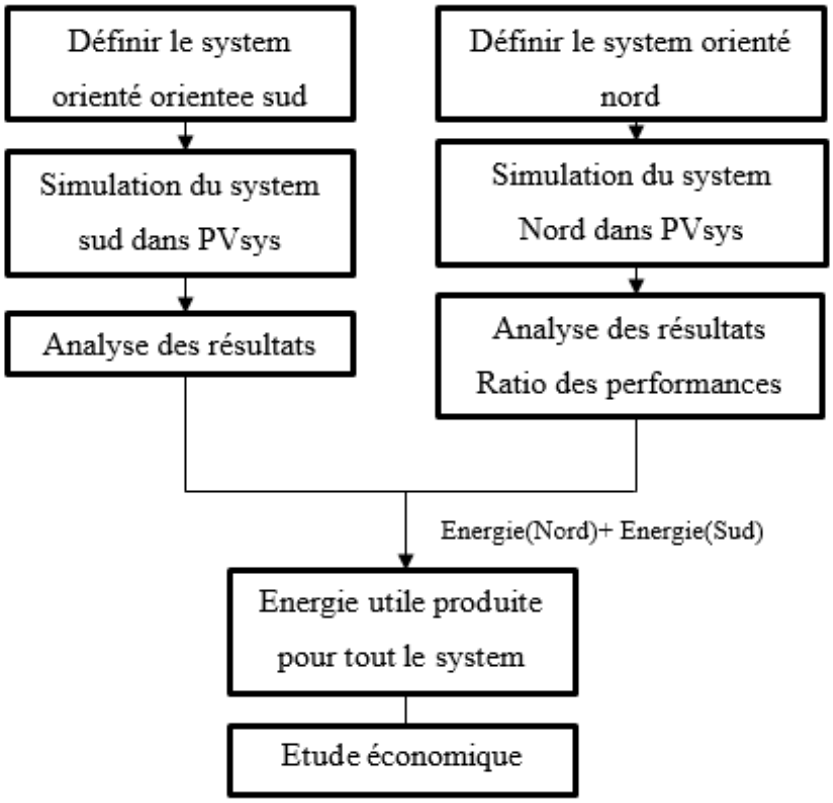


Figure 39 : Le sous champ orientée nord

6) Méthodologie de simulation :



7) Définition des deux systèmes :

a) Le système orienté sud :

	Onduleur 1
Nombre des strings	4
Nombre des panneaux en série	12
Nombre total	48

Table 22 : System orienté Sud

b) Le système Orienté nord:

	Onduleur 2
Nombre des strings	2
Nombre des panneaux en série	11
Nombre total	22

Table 23 : System orienté nord

- **Explication:**

Selon les données des tableaux 21 et 22, il est observé que le système raccordé au réseau a été divisé en deux, avec une Calepinage à double orientation. Le premier système est orienté vers le sud et le deuxième système est orienté vers le nord, mais cela a été fait uniquement dans le but de faciliter la simulation dans PVsyst.

8) Simulation du système orienté sud:

a) Le système orienté sud :

Dans cette section, nous allons nous appuyer sur les données du tableau 20 pour intégrer les paramètres de dimensionnement dans PVsys, afin d'effectuer les simulations et afin d'avoir la production d'énergie du système orienté vers le sud.

b) Capacité de system (Wcrete)

On peut définir la capacité de system Pc en (Wcrete) orienté sud par l'expression suivante :

$$Pc = Nbr\ des\ panneaux \times La\ puissance\ de\ chaque\ panneau$$

	Onduleur 1	Onduleur 2
Puissance crête	$48 \times 455 = 21.84\ kWc$	$22 \times 455 = 10.01\ kWc$

Table 24 : Capacite de systeme

c) L'implémentation des donner de Dimensionnement dans PVsys :

Alors pour le premier onduleur voilà le dimensionnement du system dans PVsys

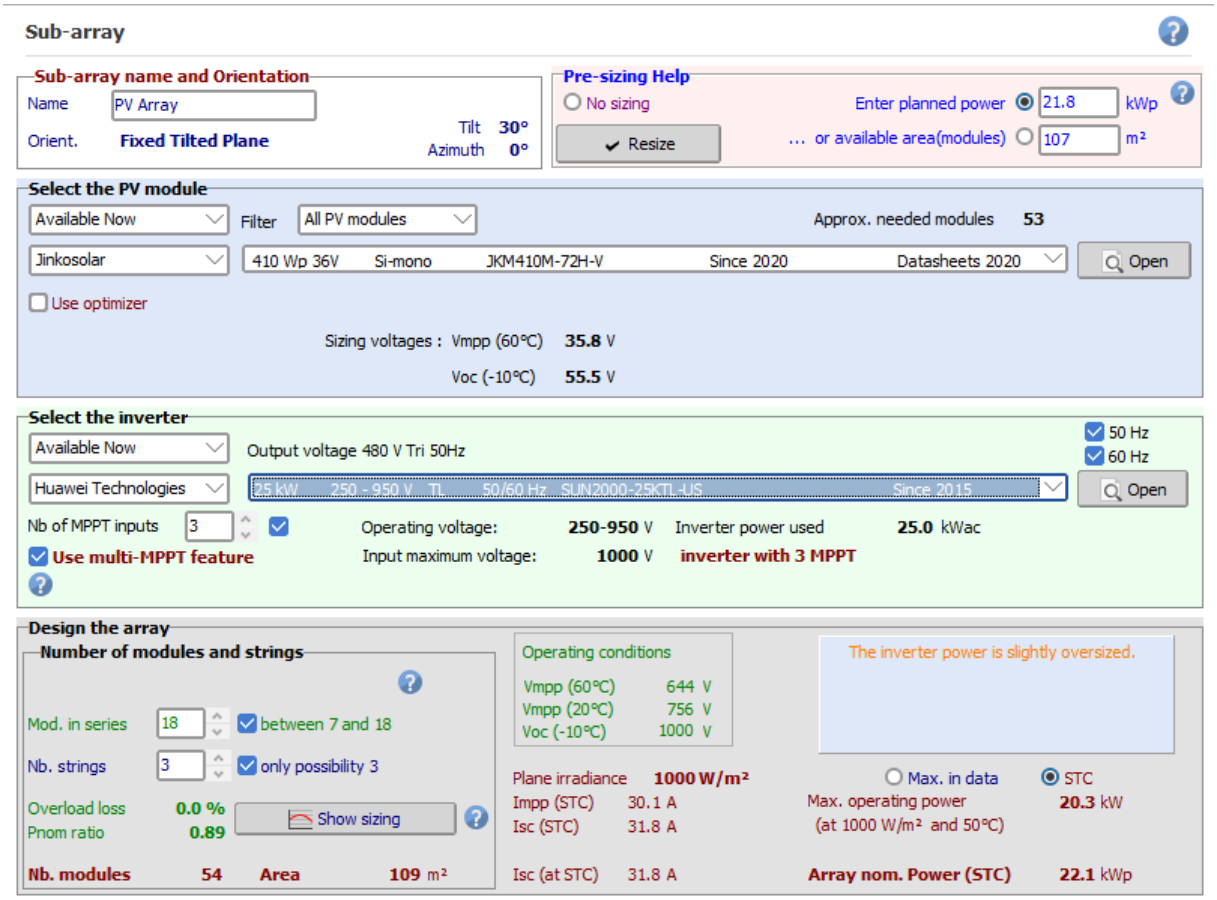
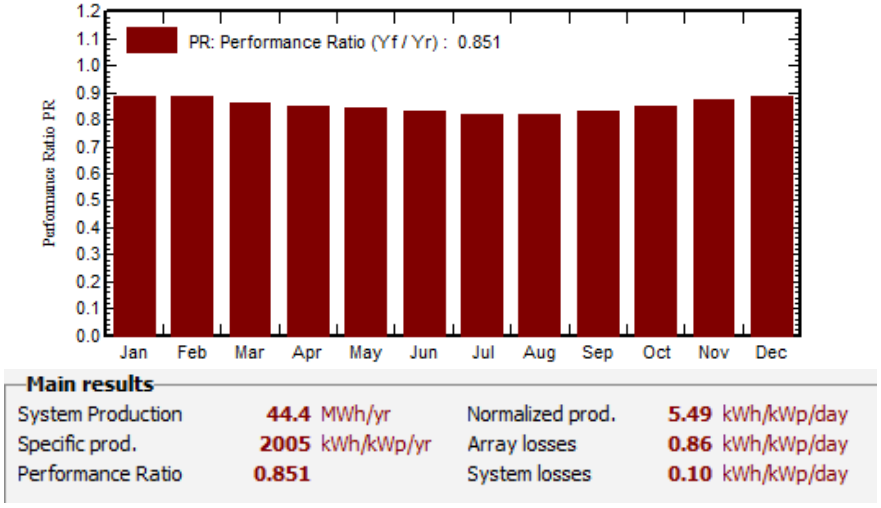


Figure 40 : Dimensionnement du sous champ orienté sud dans PVsys

Pour le deuxième onduleur c'est la même chose on va intégrer les donnes des tableaux 20 et 24 et 25 dans PVsys.

d) Simulation du system orienté sud pour l'onduleur 1 :



\

Figure 41 : Les résultats de la simulation pour le sous champ orienté sud

Alors Pour le premier onduleur on a la production annuelle de system :

$$Energie\ anuelle\ 1 = 44.4\ MWh/an$$

9) Simulation du system orienté nord :

a) Le système orienté nord :

Dans cette section, nous allons nous concentrer sur la partie du nouveau système qui est orientée vers le nord. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur les données du tableau 24 et 20, qui contient les dimensions du champ orienté vers le nord. L'objectif est d'implémenter ces données de dimensionnement dans PVsys afin d'effectuer les simulations correspondantes.

b) L'implémentation des données dans PVsys :

Pour l'implémentation des données, nous allons commencer par fixer l'angle d'azimut à 180 degrés. Ensuite, nous procéderons à l'implémentation normale des autres paramètres dans PVsys.

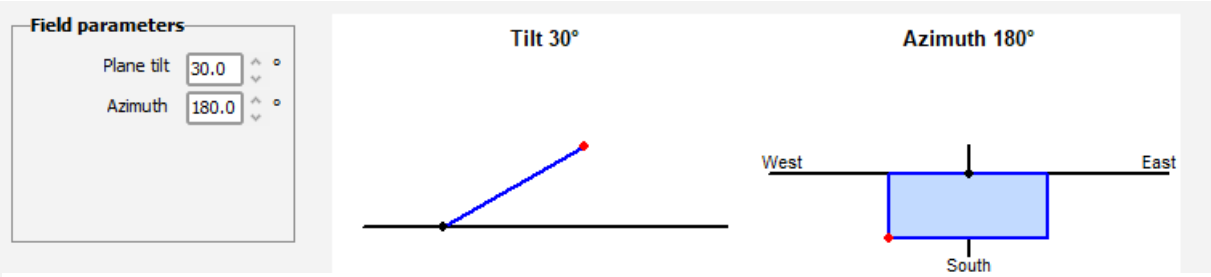


Figure 42 : L'angle d'azimuth correspond l'orientation nord

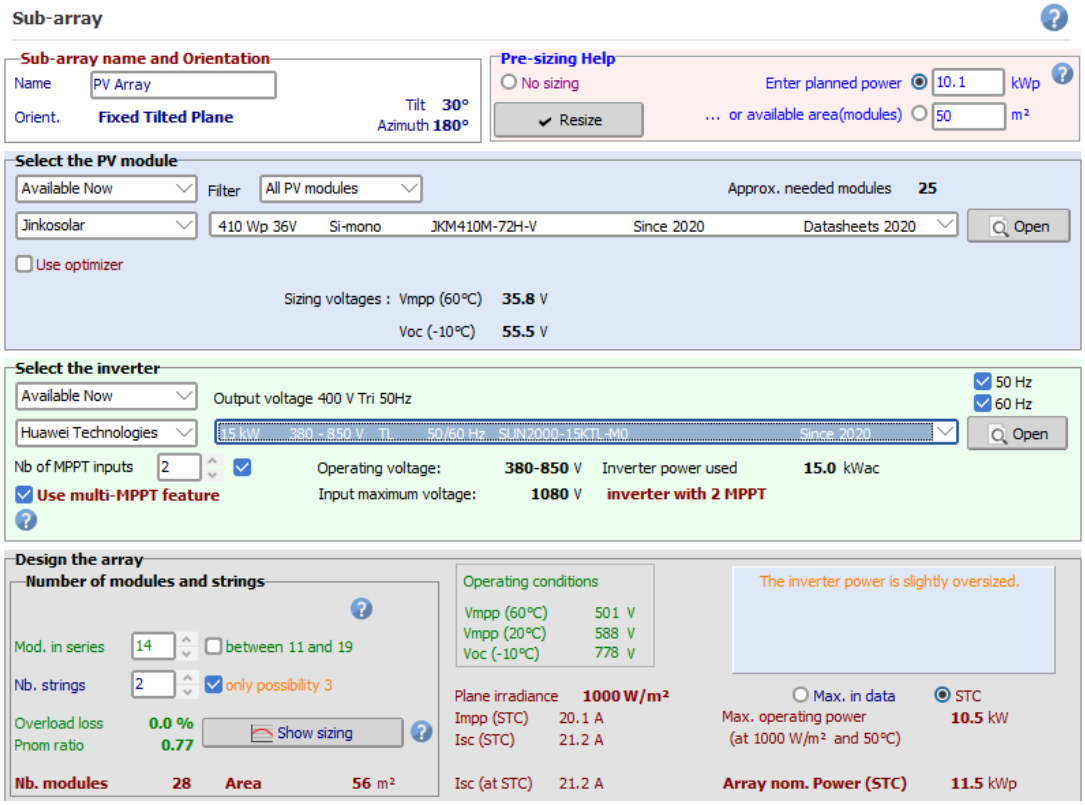


Figure 43 : Dimensionnement su system orienté nord dans PVsys

c) Simulation du system orienté nord pour onduleur 1 :

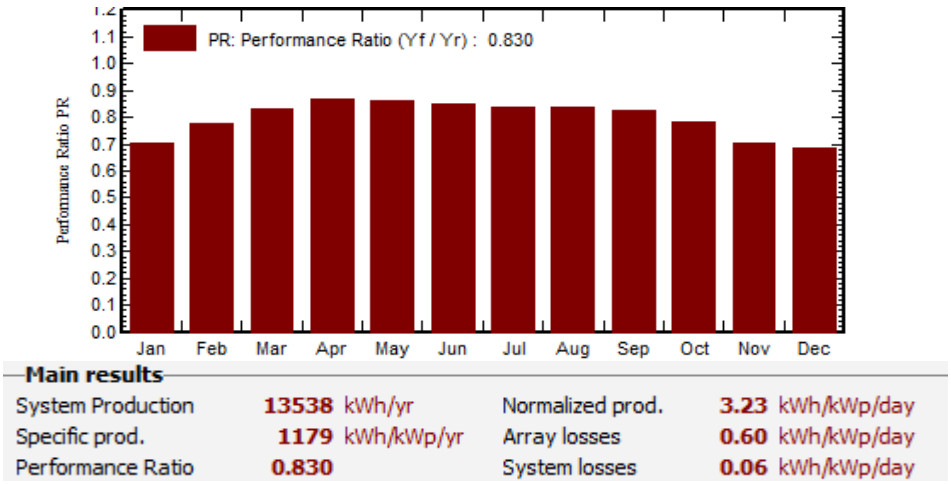


Figure 44 : Les résultats des simulations pour le sous champ orienté nord

Pour le deuxième onduleur ou la deuxième sous-champ on a la production annuelle de system :

$$Eu2 = 13.538\ MWh/an$$

10) L'énergie annuelle produite par tout le system :

Selon les résultats des simulations du système orienté nord et du système orienté sud dans les tableaux 24 et 26, il est possible de déterminer l'énergie annuelle produite par l'ensemble du système pendant toute l'année à l'aide de l'expression suivante :

$$Energie\ anuelle\ (MWh/an) = (Eu1)_{\alpha=0°} + (Eu2)_{\alpha=180°}$$

$$Energie\ anuelle = 44.4 + 13.538 = 57.9\ MWh/an$$

11) Calcul de ratio des performances total :

Dans le domaine du calepinage, il existe deux sous-champs distincts, ce qui signifie qu'il y a deux ratios de performances distincts. Par conséquent, il est impossible de calculer le ratio de performances total du système directement. Cependant, il est possible de le calcule manuellement en utilisant l'expression suivante.

$$PR(\%) = \frac{Energie\ utile\ anuelle}{Energie\ anuelle\ theorique\ maximal} = \frac{(Eu1)_{\alpha=0°} + (Eu2)_{\alpha=180°}}{Pcrete\ de\ champ \times temps} \times 100$$

$$PR(\%) = \frac{44.4 + 13.53}{(30.8) \times 8 \times 30 \times 12 \times 10^{-3}} \times 100 = \frac{57.9}{88.7} \times 100 = 65.27\%$$

a) Légende de l'équation :

- Pcrête : Puissance crête de champ
- Nombre des heurs de soleil = 8
- Nombre des mois de l'année = 12
- Nombre moyen des jours de mois pendant tout l'année = 30

III. Etude économique:

1) Les investissements:

L'équipement	Prix (DH)	Quantité	Prix total (DH)
Module PV JKM455M	1600	70	76800
Onduleur 1 : Solax X3-25kW 380V	28000	1	28000
Onduleur 2 : Solax X3-10kW 380V	17000	1	17000
Structure de fixation	300	70	21000
Tableau de commande	800	1	800
Les cables (10mm^2)*1m	59	80	4720
Les cables (4mm^2)*1m	8	80	640
Les boites de junction	200	2	400
Mise en service	2500	1	2500
Prix total (DH)			151860

Table 25 : les investissements pour le system avec calepinage double orientation

a) La consommation avant l'installation :

Avant la mise en œuvre des investissements et la réalisation de l'installation, la consommation mensuelle est présente dans le tableau ci-après c'est d'après la facture imposée par la RADEEMA :

Consommation moyen (kWh/mois)	Facture moyen (Dh/mois)
8283.08	12668.2

Table 26 : Consommation moyen mensuelle

b) La consommation après l 'installation :

Selon les résultats de la simulation effectuée par PVsyst, la production d'énergie électrique de notre installation tout au long de l'année est en moyenne de 57,9 MWh/an. Et le prix moyen d'un kilowattheure crête (kWh_c) en période de pointe, qui est de 1,2 dirham marocain (DH). Nous pouvons donc estimer "Économies financières générées par l'installation solaire (EFGIS)". C'est les économies en dirham marocain (DH) réalisées par l'installation à l'aide de l'expression suivante :

$$EFGIS\ (DH/mois) = \frac{Production\ anuelle\ \times 1.2}{12} = \frac{57.9 \times 10^3 \times 1.2}{12} = 5790 DH/mois$$

Par le biais de l'application de l'expression suivante, en se référant aux données fournies par EFGIS et en prenant en considération la consommation mensuelle moyen préexistante avant l'installation qui est déjà calculé, il est possible de procéder à une estimation de la consommation actualisée :

$$Nouvelle\ consommation\ (DH/Mois) = ancient\ facteur\ moyen\ mensuelle - EFGIS$$

$$Nouvelle\ consommation(DH/mois) = 12668.2 - 5790 = 6878.2\ DH/mois$$

b) Temps de retour d'investissement :

Le temps de retour sur investissement représente la période nécessaire pour récupérer le montant investi initialement. Il est calculé en fonction des bénéfices générés par l'investissement. Plus le temps de retour sur investissement est court, plus rapidement les bénéfices compensent le montant investi. Il s'agit donc d'un indicateur clé pour évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement.

L'investissement (DH)	Ancient facture (DH/mois)	Nouvelle facture (DH/mois)
151860	12668.2	6878.2

Table 27 : les données

Alors on peut déterminer le temps de retour sur investissement en (Année) par l'expression suivante :

$$Temps\ de\ retour\ sur\ investissement = \frac{L'investissementen(DH)}{Les\ benifices\ anuelles\ (DH/an)}$$

$$TRI = E_{+}\left[\frac{L'investissement}{(Ancient\ facture - nouvelle\ facture) \times 12}\right]$$

$$TRI\ (Année) = E_{+}\left[\frac{151860}{(12668.2 - 6878.2) \times 12}\right] = 2\ ans\ et\ 2\ mois$$

- **Commentaire :**

Selon les résultats de l'étude économique, il est observé que le temps de retour sur investissement (TRI) de l'ancienne installation est supérieur à celui de la nouvelle installation. Par conséquent, on peut conclure que le champ photovoltaïque avec un calepinage à double orientation représente une optimisation et une amélioration par rapport à l'ancienne installation.

IV. Comparison générale:

	System oriente optimal	System amélioré
Production annuelle (MWh/an)	49.9	57.9
Pertes (kWh/kWc/Day)	0.96	1.62
PR (%)	84.3	65
Les investissements (DH)	146260	151860
TRI (année)	3 ans	2 ans et 2 mois

Table 28 : Comparaison générale entre les systèmes

Conclusion :

Dans ce chapitre du projet de stage de fin d'études portant sur l'optimisation du système orienté vers l'optimal afin de maximiser le nombre de panneaux sur une surface donnée en vue d'améliorer la production annuelle d'énergie et de réduire le temps de retour sur investissement, les résultats obtenus montrent une augmentation significative de la production d'énergie, passant de 49,9 à 57,9 MWh/an, suite à l'application de notre amélioration du système par le calepinage double orientation sur le champ photovoltaïque. Ainsi, il est évident que le calepinage a un impact positif sur la production annuelle du système. D'autre part, bien que l'investissement initial augmente, il est remarquable que le temps de retour sur investissement diminue de 3 ans à 2 ans et 2 mois. Par conséquent, il est également possible de conclure que cette amélioration a des impacts économiques positifs. En résumé, il s'agit d'une solution mature pour améliorer la nature des installations photovoltaïques au Maroc.

Chapitre IV. Vérification de la sécurité et de la protection du système photovoltaïque.

Introduction:

Ce chapitre du projet de fin d'études porte sur les tâches réalisées dans le cadre du stage, axées sur la sécurité et la protection du système ou de l'installation photovoltaïque en général. Nous commencerons par le montage des boîtes de jonction, puis nous examinerons le schéma de câblage dans la boîte de jonction, qui assure la liaison entre le champ photovoltaïque et l'onduleur.

I. Montage de boite de jonction :

Les boites de jonctions ce sont installés à proximité immédiate du champ photovoltaïque, qui facilitent la mise en parallèle des chaînes de panneaux solaires et possèdent des capacités de coupure et de sectionnement. Ces boites sont également équipées de dispositifs de protection contre les surtensions, tels que des parafoudres. Dans certains cas, les boites de jonctions peuvent également comporter des fusibles sur chacune des chaînes de panneaux solaires.

Figure 45 : Boite de jonction

D'après la Figure 45, nous pouvons observer la présence d'une boîte de jonction simple que j'ai réalisée dans le cadre d'un projet d'installation d'un système de pompage solaire comportant 4 chaînes de panneaux solaires. Le principe de fonctionnement de cette boîte de jonction est assez simple. Elle comprend 4 chaînes, chacune étant composée de 2 câbles : un câble pour le pôle négatif (-) et un câble pour le pôle positif (+). Dans les cadres bleus présentés dans la Figure 45, on peut remarquer la présence de 8 fusibles. En effet, il y a 4 fusibles pour les pôles positifs (+) et 4 fusibles pour les pôles négatifs (-). Ces fusibles sont intégrés dans les boîtes de jonction

afin de protéger les chaînes photovoltaïques contre les surcharges électriques et les courts-circuits.

Le principe clé de cette boîte de jonction est de réduire le nombre de câbles. Étant donné que le variateur de cette installation ne dispose que de deux entrées, une pour le pôle positif (+) et une pour le pôle négatif (-), le rôle de cette boîte de jonction est de regrouper les 4 chaînes en une seule. Pour cela, nous utilisons un point de potentiel de tension pour chaque groupe de 4 fusibles, que nous injectons dans un parafoudre. Ainsi, à la sortie du parafoudre, nous obtenons uniquement deux câbles : un câble pour le pôle positif (+) et un câble pour le pôle négatif (-).

Il est important de noter que l'utilisation du parafoudre doit être conforme aux normes et réglementations en vigueur afin de garantir une protection adéquate contre les surtensions dans les installations photovoltaïques.

II. Schéma de câblage de la boite de jonction :

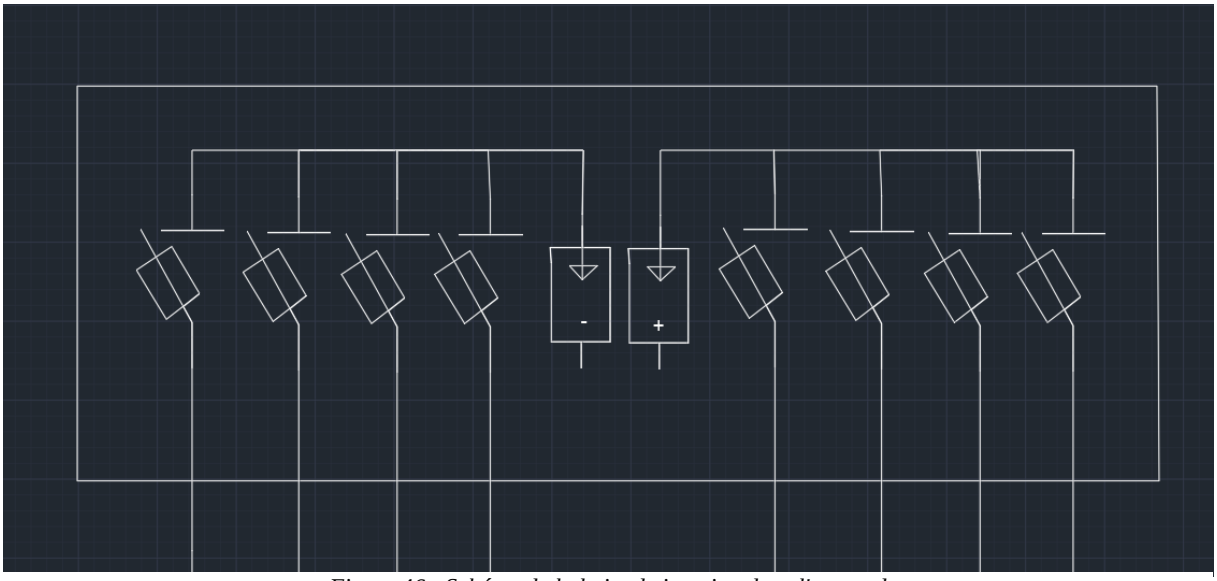


Figure 46 : Schéma de la boite de jonction dans l'autocad

Conclusion:

En conclusion, le chapitre traitant des boîtes de jonction, des fusibles et des parafoudres dans les installations photovoltaïques met en évidence l'importance de ces dispositifs pour assurer la sécurité, la protection et le bon fonctionnement du système. Les boîtes de jonction permettent la mise en parallèle des chaînes photovoltaïques, les fusibles protègent contre les surcharges et les courts-circuits, tandis que les parafoudres jouent un rôle crucial dans la prévention des surtensions. Une mise en œuvre conforme aux normes est primordiale pour garantir des installations photovoltaïques fiables et durables.

Conclusion

Conclusion :

Ce projet de fin d'études porte sur l'utilisation de l'énergie solaire, qui présente un intérêt croissant en raison des problèmes environnementaux et de la diminution des ressources fossiles. Cependant, l'espace occupé par les installations solaires est souvent disproportionné par rapport à la quantité d'énergie produite. Dans cette étude, nous avons exploité la surface d'un champ de panneaux photovoltaïques pour maximiser l'utilisation de l'espace et produire de l'électricité pour des systèmes connectés au réseau.

Le projet comprend plusieurs étapes. Tout d'abord, nous avons établi les principes généraux et les règles de dimensionnement nécessaires pour mener à bien cette installation. Ensuite, nous avons dimensionné, simulé et optimisé le champ solaire connecté au réseau électrique. Nous avons également effectué une étude économique pour évaluer le temps de retour sur investissement.

L'amélioration du système a été réalisée en utilisant une configuration à double orientation des panneaux solaires. Cela a permis d'augmenter la production annuelle d'électricité tout en réduisant le temps de retour sur investissement à 2 ans et 2 mois.

Les outils utilisés comprennent le logiciel SAM pour déterminer l'angle d'inclinaison optimal, les données météorologiques provenant de PVGIS et de la NASA, ainsi que le logiciel PVsys pour faciliter le dimensionnement des sous-champs et les simulations économiques.

En conclusion, ce projet démontre l'importance de l'énergie solaire dans notre transition vers des sources d'énergie durables. L'utilisation optimale de l'espace disponible, associée à une configuration à double orientation, permet d'améliorer l'efficacité et la rentabilité de l'installation. Des études expérimentales futures sont envisagées pour compléter cette recherche.

Bibliographique :

[1] Jinko solar fichetechnique.pdf n.d.

[2] Brochure centrales_ONEE_COP22_FR.pdf n.d.

[3] RA 2021 FR_compressed.pdf n.d.

[4] Expose_ONE_francais2009.pdf n.d.

[5] Chaibi M. Gisements solaires et éoliens au Maroc : estimation et évaluation par intelligence artificielle et systèmes d'information géographique. 2022.

[6] Onduleur 15 kW huawei.pdf n.d.

[7] Huawei-SUN2000-12KTL-M0.pdf n.d.

[8] fiche-technique-onduleur-SOLAX-X3-MAX25 kw.pdf n.d.

[9] fiche-technique-10 kw-solax.pdf n.d.